

tancias biológicas importantes son moléculas gigantes, polímeros de unidades monoméricas más sencillas. Estos biopolímeros son los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los lípidos constituyen el cuarto grupo fundamental de sustancias de importancia biológica.

La característica distintiva de la materia viva es el empleo de la energía para crear y duplicar la estructura de una manera ordenada. Todos los organismos vivos están formados por una o más células, y estas células son de un tamaño bastante similar. Sin embargo, los dos grandes tipos de organismos, procariotas y eucariotas, presentan unas estructuras celulares básicamente diferentes. Así, las células procariotas no están compartimentadas y carecen de los orgánulos con membranas que son característicos de las células eucariotas. Los virus son parásitos intracelulares, básicamente portadores de ácido nucleico y para duplicarse a sí mismos utilizan la maquinaria de reproducción y las fuentes de energía de la célula hospedadora.

La bioquímica es una ciencia experimental, y los notables avances que se han producido en la misma se deben en gran parte a la aparición de técnicas de laboratorio nuevas de gran capacidad. La bioquímica ha tenido una influencia importante en la medicina, la agricultura, la nutrición, la ecología y otras muchas facetas de la vida.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 1A

La microscopia a varios niveles

El microscopio óptico y sus limitaciones

Todos los estudiantes de ciencias están familiarizados con el microscopio óptico (Figura 1A.1); la mayoría de ellos lo han utilizado. Éste fue el instrumento que hizo posible la biología celular. De hecho, puede decirse que este campo tuvo su inicio con los primeros estudios microscópicos realizados por Hooke. Generaciones de biólogos han seguido los pasos de Hooke con instrumentos cada vez mejores. Pero cuando la biología ha profundizado más en los detalles de la vida, la microscopia óptica ha llegado a sus límites.

Para comprender por qué existen estos límites, debemos considerar una magnitud denominada **resolución** de un microscopio. La resolución (r) se define cuantitativamente como la distancia mínima entre dos objetos para que éstos puedan distinguirse como objetos separados. Viene dada por la siguiente ecuación

$$r = \frac{0.61\lambda}{n \sin \alpha} \quad (1A.1)$$

en donde λ es la longitud de onda de la radiación utilizada, n es el índice de refracción del medio existente entre la muestra y la lente objetivo, y α es la **apertura angular** del objetivo. La cantidad $\sin \alpha$ es básicamente una medida del poder de concentración de la radiación que posee el sistema de lentes. La resolución depende básicamente de la longitud de onda, puesto que los objetos deben ser de un tamaño comparable a la

longitud de onda para alterar las ondas lo suficiente como para proporcionar información.

Las aperturas angulares de los mejores microscopios ópticos son de aproximadamente 70° , por lo que, aunque se utilice una luz azul oscura de una longitud de onda de 450 nm y el medio existente entre la muestra y el objetivo sea el aire ($n = 1$), obtenemos

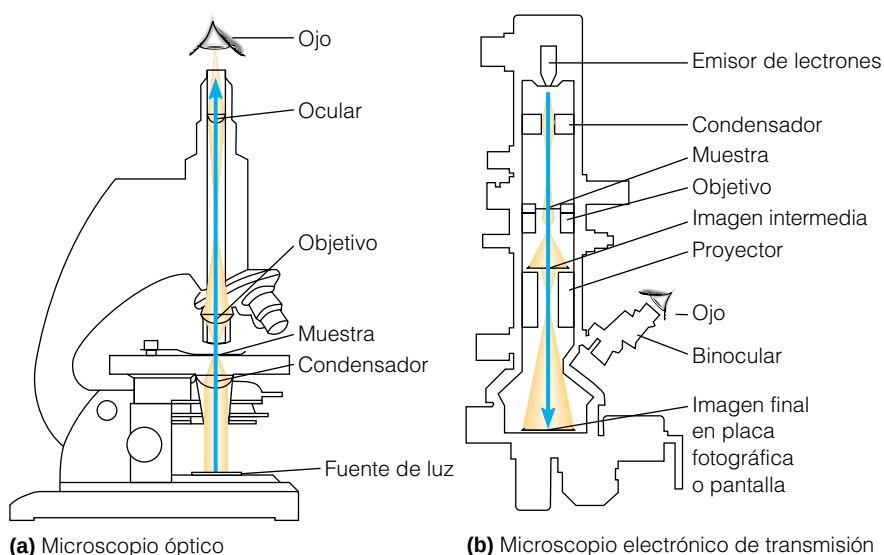
$$r = \frac{0.61 \times 450}{1.0 \times \sin 70^\circ} \cong 300 \text{ nm} = 0.3 \mu\text{m} \quad (1A.2)$$

Este valor corresponde al límite práctico de resolución del microscopio óptico. Puede conseguirse algo más de resolución mediante el empleo de una luz próxima al ultravioleta, pero la absorción de dicha luz por los materiales celulares limita su utilidad. Las imágenes fotográficas pueden ampliarse, pero no tiene sentido ampliar una imagen más allá del punto en el que su resolución sea la que el ojo humano puede discernir. Dado que nuestros ojos pueden distinguir imágenes con una separación de 0.3-0.6 mm, los mejores microscopios ópticos poseen una capacidad de aumento máxima de alrededor de 1000-2000 (ampliando $0.3 \mu\text{m}$ 2000 veces se obtiene 0.6 mm). Una mayor ampliación de la imagen carece de utilidad, puesto que sólo se consigue que aumente la difuminación. Para mejorar estos resultados de manera importante, fue necesario utilizar una radiación de longitud de onda mucho más corta, una radiación que no podemos ver pero que

FIGURA 1A.1

Estructura del microscopio óptico y del microscopio electrónico de transmisión.

Las dos imágenes no están a la misma escala, ya que el microscopio electrónico es mucho mayor que un microscopio óptico convencional.



nos permite producir una imagen fotográfica. De esta forma nació en los años 1930 el **microscopio electrónico**.

Microscopia electrónica de transmisión

Existen varios tipos de microscopios electrónicos. El primer tipo que se utilizó fue el **microscopio electrónico de transmisión** (MET), que recibe este nombre porque detecta los electrones que se transmiten a través de una muestra. En la Figura 1A.1 se compara el microscopio electrónico de transmisión con el microscopio óptico. Un filamento de wolframio emite un haz de electrones, que se acelera mediante un campo eléctrico. Las lentes magnéticas enfocan el haz, de la misma forma que las lentes de vidrio enfocan un haz de luz en el microscopio convencional. La clave para la obtención de una mayor resolución es que los electrones, al igual que los fotones de la luz, tienen una naturaleza de tipo partícula y de tipo onda. Un fotón o un electrón que se mueve con una energía E está caracterizado por una longitud de onda

$$\lambda = \frac{h}{E} \quad (1A.3)$$

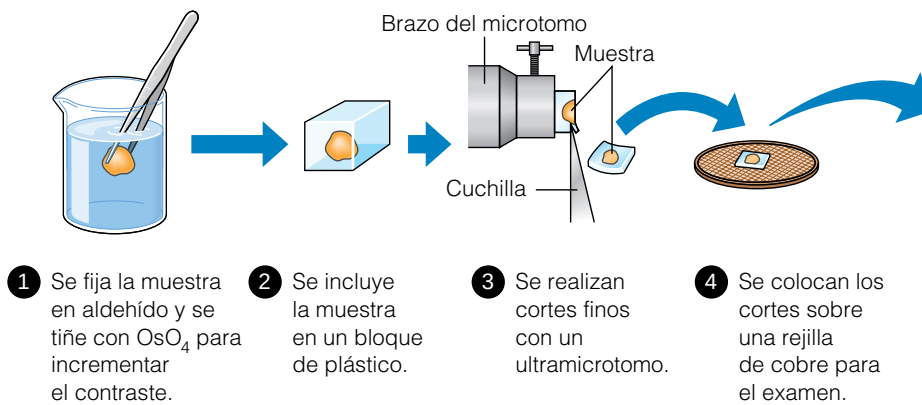
en donde h es la constante de Planck (6.626×10^{-27} erg·s = 6.626×10^{-34} J·s). Cuando los electrones se aceleran mediante 50 000-100 000 voltios entre el cátodo y el ánodo, sus longitudes de onda son mucho más cortas que las de la luz visible; en realidad, inferiores a 1 nm. Esta longitud de onda predeciría una resolución mejor que 1 nm para un microscopio electrónico de transmisión. Algunas consideraciones prácticas hacen que el límite operativo se sitúe alrededor de 2 nm para la mayor parte de los instrumentos. No obstante, esta resolución es unas 100 veces mejor que la que puede conseguirse con el mejor microscopio óptico: un buen microscopio electrónico de transmisión puede proporcionar generalmente una ampliación de más de 100 000 veces.

Por muy clara que sea esta ventaja, la microscopia electrónica de transmisión tiene ciertos inconvenientes. El haz de electrones requiere el mantenimiento de un vacío elevado en todo el instrumento, incluyendo la cámara en la que se coloca la muestra. Ello implica, a su vez, que tan sólo pueden examinarse muestras completamente desecadas. Aunque se han diseñado muchos métodos para la fijación y el secado, siempre existe la posibilidad de inducir cambios en las muestras. Naturalmente no es posible examinar estructuras vivas.

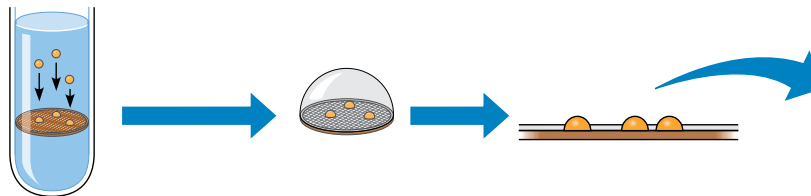
En la Figura 1A.2 se muestran algunos de los métodos utilizados para la preparación de muestras para la microscopia electrónica de transmisión. Las energías de los electrones en la mayor parte de los microscopios de transmisión no les permiten penetrar en las muestras gruesas (>100 nm). En consecuencia, las muestras celulares deben fijarse, teñirse y cortarse de manera muy fina con un **ultramicrotomo** (Figura 1A.2a). Las partículas como los virus y las moléculas grandes pueden depositarse directamente sobre una fina película sostenida por una rejilla de cobre. Pero el contraste entre esta partícula y el fondo no es suficiente, por lo que generalmente la muestra se **tiñe negativamente** (Figura 1A.2b) o se **ensombrece** (Figura 1A.2c). Otras técnicas especiales, como la *fractura por congelación* y el *grabado por congelación* se comentarán en capítulos posteriores.

Microscopia electrónica de barrido

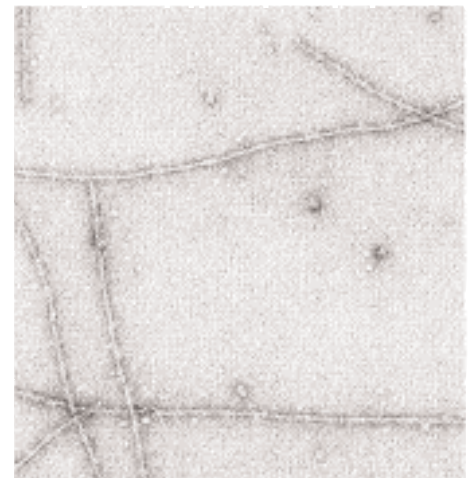
Un tipo de técnica muy distinta es la denominada **microscopia electrónica de barrido** (MEB). En la Figura 1A.3 se presenta un esquema de un microscopio electrónico de barrido. En este caso, el haz de electrones se desplaza en uno y otro sentido a través de la muestra, siguiendo un patrón originado por el generador de barrido y el deflector del haz, y los electrones secundarios emitidos por el punto en el que el haz choca sobre la superficie de la muestra son captados por un detector. La imagen se presenta entonces en una pantalla de vídeo, cuya

(a) Corte y tinción con OsO_4 

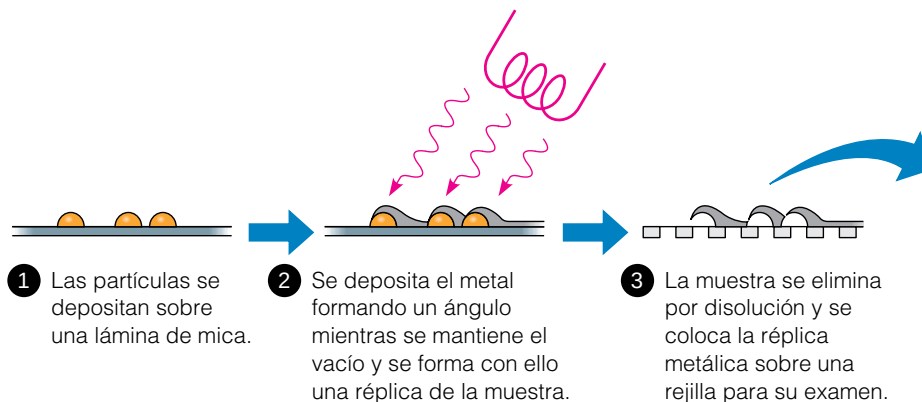
5 Músculo esquelético teñido

0.1 μm 

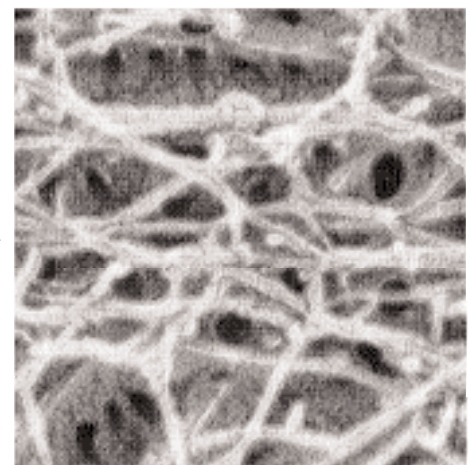
(b) Tinción negativa



4 Fibras de proteína muscular con tinción negativa



(c) Ensombrecimiento



4 Fibras de proteína muscular ensombrecidas

0.1 μm

FIGURA 1A.2

Tres métodos de preparación de muestras para la microscopía electrónica de transmisión.Cortesía de T. Pollard y P. Maupin from *Electron Microscopy in Biology*, Vol. II, J. D. Griffith, ed.; © 1982 by John Wiley and Sons, Inc.

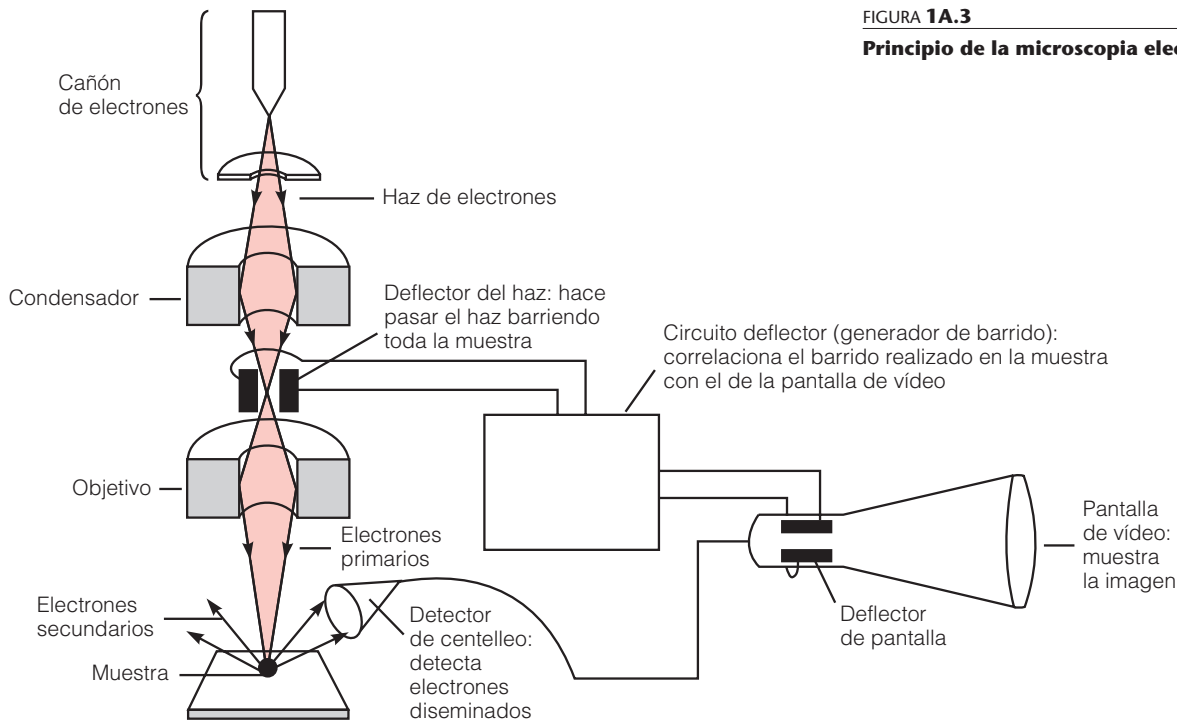


FIGURA 1A.3

Principio de la microscopía electrónica de barrido.

superficie se rastrea en correspondencia con el barrido de la muestra. El método de la MEB no alcanza la resolución de la MET, pero es excelente para obtener imágenes extraordinariamente claras de las superficies de objetos minúsculos, como puede observarse en la Figura 1A.4. La preparación para los

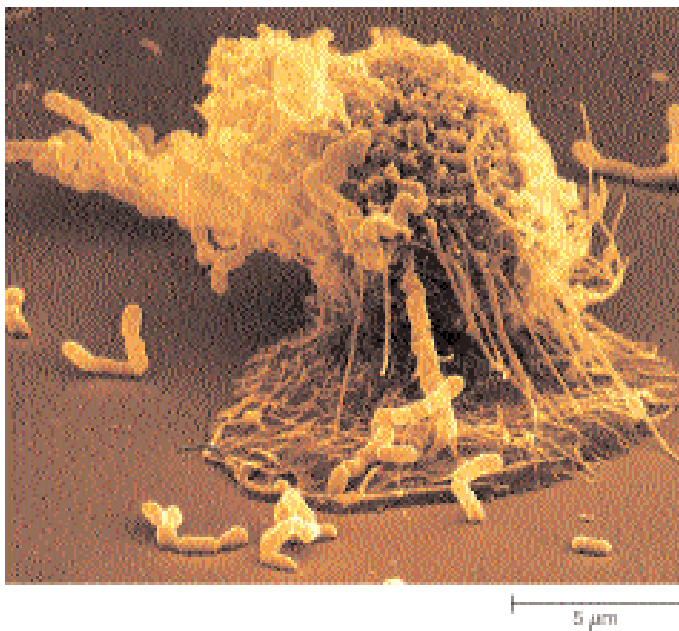


FIGURA 1A.4

Fotografía de microscopía electrónica de barrido en la que se observa la fagocitosis. En esta imagen de $\times 4300$ aumentos, un macrófago está engullendo varias *E. coli* en forma de bastoncitos.

© Lennart Nilsson, Boehringer Ingelheim International/Albert Bonniers Forlag AB.

estudios de MEB no requiere realizar cortes, aunque la muestra debe fijarse y secarse para que se mantenga estable en el vacío elevado y suele recubrirse con una capa fina de oro para facilitar la emisión de los electrones secundarios.

Existe otra técnica que debe mencionarse, aunque por el momento sólo se utiliza en un número limitado de laboratorios; se trata de la **microscopía electrónica de transmisión con barrido (METB)**. En este método, el haz de electrones se desplaza por toda la muestra, como en la MEB, pero se detecta en transmisión. El método tiene la ventaja de que, a veces, permite utilizar muestras sin fijar ni teñir. Además, la absorción de electrones de diferentes energías proporciona información acerca de la composición de distintas partes de la muestra.

Microscopía confocal de barrido láser

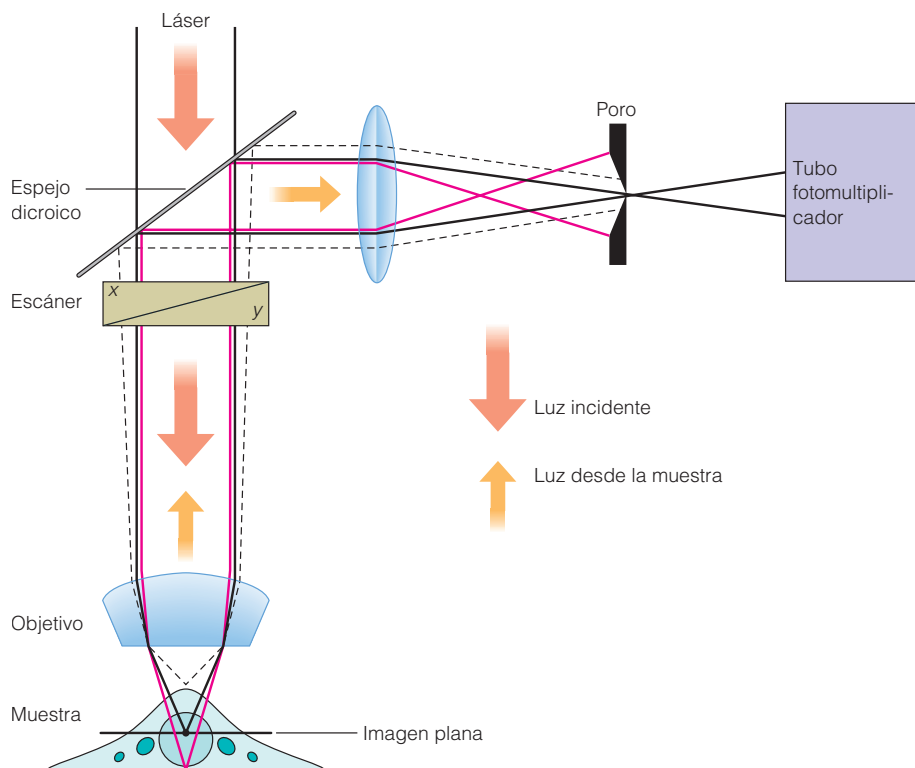
Aparte de los problemas de resolución mencionados en la página 24, existe otra limitación fundamental en el uso de la microscopía óptica convencional para el estudio de la estructura interna de las células y otras muestras biológicas. A resolución elevada ($\sim 0.3 \mu\text{m}$) la profundidad de enfoque de un microscopio óptico será de unos $3 \mu\text{m}$, con lo que la superposición de imágenes de material en este corte grueso oscurecerá los detalles. Para solventar este problema se diseñó el microscopio confocal. Como se presenta en la Figura 1A.5, un rayo de luz, con preferencia un láser, se enfoca sobre un volumen muy pequeño al nivel que se desee dentro de la muestra. La luz fluorescente o reflejada por este punto se envía de vuelta a un detector a través de un poro que excluye la luz dispersada por otras regiones. Se realiza un barrido hacia atrás y hacia delante de la posición del lugar iluminado a través de la muestra, siempre al

FIGURA 1A.5

Diagrama que explica el principio de la microscopía confocal de barrido láser.

Se pasa un rayo láser a través de un escáner x - y , colimado a un pequeño punto por las lentes del objetivo. La luz que fluoresce se recoge por el objetivo y se dirige mediante un espejo dicróico (un espejo que refleja la luz fluorescente pero no la luz del láser de longitud de onda más corta) hacia un poro de apertura localizado en el plano de la imagen conjugada. La luz que surge del plano del objetivo del foco pasa a través del poro a un detector fotomultiplicador. La luz por encima o por debajo del plano focal del espécimen golpea las paredes de la apertura y no se transmite.

Tomado de J. Lemasters, et al., *Optical Microscopy: Emerging Methods and Applications*, editado por B. Herman y J. Lemasters, pp. 339-354. (San Diego: Academic Press, 1996). © 1993 Academic Press, Inc.



mismo nivel. La imagen que se construye electrónicamente de esta manera representa un “corte” muy fino de elevada resolución a través de la muestra y puede también repetirse a diferentes niveles para construir una imagen tridimensional.

El método es más potente cuando se emplea una detección fluorescente, ya que pueden localizarse de forma precisa estructuras o sustancias marcadas de manera específica en el interior de la célula. Como el método es relativamente poco destructor, puede emplearse para el seguimiento de procesos dinámicos en las células. Por ejemplo, se ha empleado para señalar los lugares dentro de un núcleo celular donde está teniendo lugar la replicación activa del DNA. El rápido diseño de sondas fluorescentes más versátiles y discriminadoras está haciendo a la microscopía confocal una técnica fundamental de la bioquímica celular.

Microscopía de tunelización de barrido y microscopía de fuerza atómica

Muy recientemente, se ha construido un nuevo tipo de microscopio muy notable. La **microscopía de tunelización de barrido** utiliza una punta de metal muy fina, cargada eléctricamente, que se desplaza por la muestra. Cuando los electrones se escapan (tunelizan) entre la punta y la superficie de apoyo de la muestra, la resistencia que encuentran varía según la altura de los objetos microscópicos situados sobre su superficie. Las fluctuaciones resultantes de la corriente producen una imagen en vídeo de la superficie, con una resolución comparable a la de un microscopio electrónico. En la **microscopía de fuerza atómica** (Figura 1A.6), se arrastra o se golpea con una

punta extremadamente cortante hacia atrás y hacia delante a lo largo de la muestra y se detecta un movimiento arriba y abajo por la deflexión de un haz láser reflejado fuera del voladizo que sostiene la punta. Este movimiento se amplifica de mane-

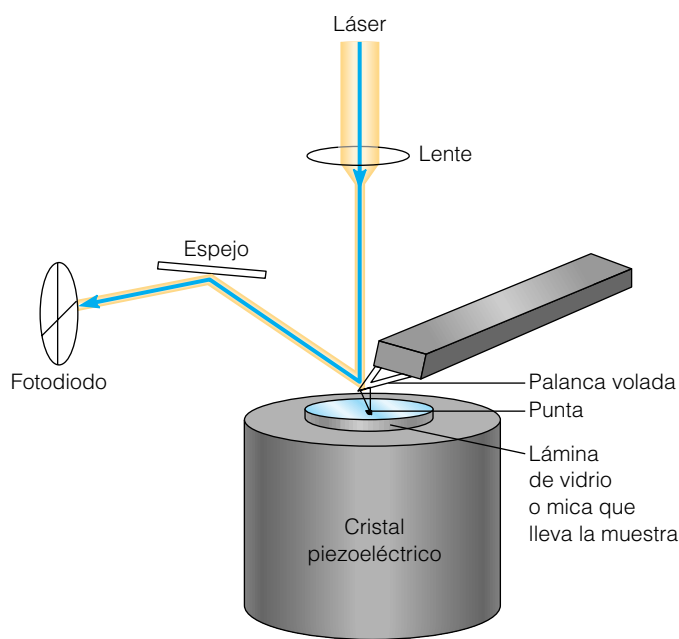


FIGURA 1A.6

Principio de la microscopía de fuerza atómica. La potencia del cristal piezoeléctrico se regula para mover la muestra en sentido ascendente y descendente y mantener la punta a una altura constante mientras se examina la muestra.

ra muy notable para dar un mapa del contorno del objeto. Ambas técnicas tienen la enorme ventaja respecto a la microscopia electrónica de que pueden estudiarse muestras húmedas, e incluso en inmersión. Ambas técnicas están aún en fase de perfeccionamiento y tienen unas posibilidades fascinantes.

Bibliografía

- Corle, T. R. y G. S. Kino, eds. (1998) *Confocal Scanning Optical Microscopy and Related Imaging Systems*. Academic Press, San Diego.
- Engel, A. (1991) Biological application of scanning probe microscopy. *Annu. Rev. Biophys. & Biophys. Chem.* 20:79-108.
- Herman, B. y J. J. Lemasters, eds. (1996) *Optical Microscopy: Emerging Methods and Applications*. Academic Press, San Diego. Un conjunto de trabajos cortos sobre una amplia variedad de métodos microscópicos nuevos.
- Watt, I. M. (1985) *The Principles and Practice of Electron Microscopy*. Cambridge University Press, Cambridge, Inglaterra.

La matriz de la vida: interacciones

débiles en un medio acuoso

LAS MACROMOLÉCULAS QUE PARTICIPAN EN LA MATRIZ ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL de la vida son estructuras inmensas que se mantienen unidas mediante enlaces covalentes fuertes. Con todo, el enlace covalente por sí solo no puede describir la complejidad de la estructura molecular en biología. Las interacciones mucho más débiles son responsables de la mayor parte de la arquitectura celular tan elegante que se ve en las fotografías de microscopía electrónica del Capítulo 1. Se trata de las **interacciones no covalentes**, también denominadas *fuerzas no covalentes* o *enlaces no covalentes*, que se producen entre iones, moléculas y partes de las moléculas.

Considérense las macromoléculas presentadas en el Capítulo 1. La secuencia lineal de residuos de nucleótidos en una cadena de DNA se mantiene por enlaces covalentes. Pero, el DNA tiene también una estructura tridimensional muy específica, que está estabilizada por interacciones no covalentes entre diferentes partes de la molécula. De modo parecido, cada clase de proteína está formada por aminoácidos unidos covalentemente, pero también está plegada en una conformación molecular específica mediante fuerzas no covalentes. Las proteínas interactúan con otras moléculas de proteína o con el DNA para formar niveles de organización aún mayores, que en última instancia conducen a las células, los tejidos y los organismos completos. Toda esta complejidad se explica por innumerables interacciones no covalentes que se producen dentro de las macromoléculas y entre las macromoléculas.

¿Qué es lo que hace que las interacciones no covalentes sean tan importantes en biología y en bioquímica? La respuesta se encuentra en la Figura 2.1, que compara las energías de enlace no covalente y covalente. Los enlaces *covalentes* más importantes en biología (como los C—C y C—H) tienen energías de enlace que oscilan entre 300 y 400 kJ/mol. Los enlaces *no covalentes* relevantes en biología son de 10 a 100 veces más débiles. Son esenciales precisamente porque sus enlaces son débiles, y esto les permite romperse y volver a formarse continuamente en la interacción molecular dinámica que es la vida. Esta interacción depende de los rápidos intercambios de parejas moleculares, que podrían no producirse si las fuerzas intermoleculares fueran tan fuertes que bloquearan las moléculas en una conformación y en una localización.

Las interacciones no covalentes son interacciones débiles entre iones, moléculas y partes de las moléculas.

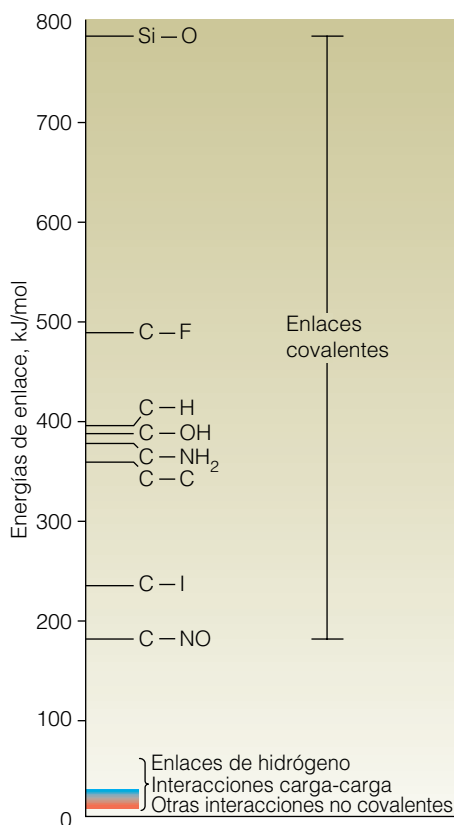


FIGURA 2.1

Energías de los enlaces covalentes y no covalentes. Las energías características de los enlaces no covalentes son de uno a dos órdenes de magnitud más débiles que las energías de los enlaces covalentes que aparecen con más frecuencia en los compuestos bioquímicos.

En las interacciones no covalentes siempre están implicadas cargas eléctricas.

Por lo tanto, si queremos entender la vida, debemos conocer las interacciones no covalentes. Además, debemos saber cómo se comportan estas interacciones en un medio acuoso, puesto que todas las células de todos los organismos de la tierra están bañadas e impregnadas de agua. Esto sucede tanto en los organismos que se encuentran en los desiertos áridos, como en los que se encuentran en las profundidades marinas. El agua es el componente principal de los organismos: en la mayoría de los casos representa el 70% o más de su peso total.

Este capítulo describe, en primer lugar, las interacciones no covalentes y luego muestra el notable efecto de las propiedades del agua sobre dichas interacciones.

Naturaleza de las interacciones no covalentes

Las moléculas y los iones pueden interactuar de forma no covalente de varios modos, tal como se describe en este apartado y se resume en la Figura 2.2. Todas estas interacciones no covalentes son fundamentalmente de naturaleza electrostática, es decir, dependen de las fuerzas que las cargas eléctricas ejercen entre ellas, aunque esto no se detecta fácilmente en algunos casos.

INTERACCIONES CARGA-CARGA

La interacción no covalente más sencilla es la interacción electrostática entre un par de partículas cargadas. Muchas de las moléculas que se encuentran en las células, entre ellas las macromoléculas como el DNA y las proteínas, tienen una carga eléctrica neta. Además de estas moléculas, la célula contiene abundantes iones pequeños, tanto cationes como Na^+ , K^+ y Mg^{2+} , como aniones como Cl^- y HOPO_3^{2-} . Todas estas entidades con carga ejercen fuerzas sobre las demás (véase la Figura 2.2a). La fuerza entre un par de cargas q_1 y q_2 , separadas *en el vacío* por una distancia r , viene determinada por la ley de Coulomb:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (2.1)$$

donde k es una constante cuyo valor depende de las unidades utilizadas*. Si q_1 y q_2 tienen el mismo signo, F es positiva, de modo que un valor positivo significa repulsión. Si una carga es $+$ y la otra $-$, F es negativa, lo que representa atracción. Son estas interacciones carga-carga las que estabilizan un cristal de una sal, como el que se muestra en la Figura 2.3.

El entorno biológico, obviamente, no es el vacío. En una célula, las cargas siempre están separadas por agua o por otras moléculas o partes de moléculas. La existencia de este **medio dieléctrico** entre las cargas tiene el efecto de apantallarlas de las otras, de modo que la fuerza real es siempre inferior a la que nos da la ecuación (2.1). Este efecto apantallador se expresa añadiendo a la ecuación (2.1) un número sin dimensión: la **constante dieléctrica** (ϵ):

$$F = k \frac{q_1 q_2}{\epsilon r^2} \quad (2.2)$$

Toda sustancia que actúe como un medio dieléctrico tiene un valor característico de ϵ . Cuanto más elevado es este valor, más débil es la fuerza entre las cargas separadas. La constante dieléctrica del agua es elevada, aproximadamente 80, mientras que las sustancias orgánicas generalmente tienen valores muy infe-

* En el sistema c.g.s. (centímetro-gramo-segundo), con las cargas en unidades electrostáticas, k es la unidad. En este libro utilizamos el SI, o sistema internacional de unidades. En este caso, q_1 y q_2 están en culombios (C), r en metros (m), y $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$. La cantidad ϵ_0 es la *permisividad de un vacío* y tiene el valor de $8.85 \times 10^{-12} \text{ J}^{-1}\text{C}^2\text{m}^{-1}$, donde J es la unidad de energía en julios. F está en newtons (N).

Tipo de interacción	Modelo	Ejemplo	Dependencia de la energía con la distancia
(a) Carga-carga Fuerza con el intervalo más largo; no direccional		—NH_3^+ —C(=O)—	$1/r$
(b) Carga-dipolo Depende de la orientación del dipolo		—NH_3^+ $\text{q}^-\text{O—H—q}^+$	$1/r^2$
(c) Dipolo-dipolo Depende de la orientación mutua de los dipolos		$\text{q}^-\text{O—H—q}^+$ $\text{q}^-\text{O—H—q}^+$	$1/r^3$
(d) Carga-dipolo inducido Depende de la polarizabilidad de la molécula en la que se ha inducido el dipolo		—NH_3^+ q^-q^+ (en un anillo)	$1/r^4$
(e) Dipolo-dipolo inducido Depende de la polarizabilidad de la molécula en la que se ha inducido el dipolo		$\text{q}^-\text{O—H—q}^+$ q^-q^+ (en un anillo)	$1/r^5$
(f) Dispersión Implica la sincronización mutua de las cargas fluctuantes			$1/r^6$
(g) Repulsión de van der Waals Tiene lugar cuando los orbitales electrónicos más externos se solapan			$1/r^{12}$
(h) Enlace de hidrógeno Atracción de las cargas + enlace covalente parcial		$\text{N—H}\cdots\text{O=C}$ Longitud del enlace de hidrógeno	Longitud del enlace fijo

FIGURA 2.2

Clases de interacciones no covalentes. El dipolo inducido (**d, e**) y las fuerzas de dispersión (**f**) dependen de una distorsión en la distribución electrónica de un átomo o molécula no polar. Los símbolos q^- , q^+ indican una fracción de la carga de un electrón o un protón.

riores, entre 1 y 10. A continuación, consideraremos la razón de este elevado valor de ϵ en el agua, cuya principal consecuencia es que las partículas cargadas interactúan bastante débilmente entre ellas en un medio acuoso a menos que estén muy cerca.

La ley de Coulomb expresa una *fuerza*; es decir, es una descripción cuantitativa de una interacción. Sin embargo, cada interacción implica un cambio de *energía*, y como nos ocupamos de los cambios de energía en los procesos biológicos, estamos especialmente interesados en la **energía de interacción** (U). Se trata de la energía necesaria para separar dos partículas cargadas desde una distancia r a una distancia infinita; es decir, separarlas superando la fuerza electrostática. La energía de interacción viene dada por la ecuación (2.3) que es parecida a la ecuación (2.2):

$$U = k \frac{q_1 q_2}{\epsilon r} \quad (2.3)$$

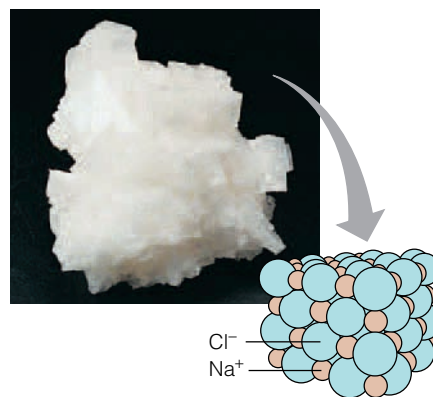


FIGURA 2.3

Interacciones carga-carga en un cristal iónico. Los cristales iónicos se mantienen unidos mediante interacciones carga-carga entre iones positivos y negativos. En un cristal de cloruro sódico, cada ion sodio está rodeado por seis iones cloro, y cada ion cloro está rodeado por seis iones sodio.

Foto por cortesía de Stephen Frisch.

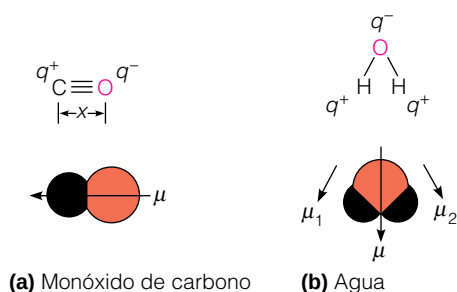


FIGURA 2.4

Moléculas dipolares. (a) Monóxido de carbono: el exceso de carga negativa (q^-) sobre el oxígeno junto con la correspondiente carga positiva (q^+) sobre el carbono crea un momento dipolar orientado a lo largo del eje C—O. (b) Agua: el exceso de carga negativa sobre el O junto con el exceso de carga positiva sobre cada H crea dos momentos μ_1 y μ_2 , orientados a lo largo de los enlaces H—O. Su suma vectorial (μ) representa el momento dipolar de la molécula.

Al igual que con la fuerza, la energía de una pareja q_1 y q_2 con carga opuesta siempre es negativa; es decir, existe atracción, pero U tiende a cero cuando r tiene un valor muy alto.

Dos características principales de las interacciones carga-carga surgen de las ecuaciones (2.2) y (2.3). En primer lugar, la fuerza entre las cargas es totalmente *adireccional*, y depende únicamente de la *distancia* de separación. En segundo lugar, la energía de interacción varía bastante gradualmente con la distancia ya que es inversamente proporcional a la primera potencia de r . Estas características permiten distinguir las interacciones carga-carga de otras interacciones no covalentes que describiremos. Las interacciones carga-carga se producen con frecuencia dentro de o entre biopolímeros; por ejemplo, en la atracción entre los grupos amino y carboxilo, como se muestra en la Figura 2.2a.

INTERACCIONES DE DIPOLOS PERMANENTES E INDUCIDOS

Las moléculas que no tienen carga *neta* pueden, no obstante, tener una distribución interna asimétrica de la carga. Por ejemplo, la distribución electrónica de la molécula de monóxido de carbono sin carga es tal que el extremo del oxígeno es ligeramente más negativo que el extremo del carbono (Figura 2.4a). Una molécula así se denomina *polar*, o **dipolo permanente**, y se dice que tiene un **momento dipolar permanente** (μ). El momento dipolar expresa la magnitud de la polaridad de una molécula. Si una molécula lineal como el CO tiene cargas fraccionarias q^+ y q^- , separadas por una distancia x , el momento dipolar es un vector orientado hacia q^+ , cuya magnitud es

$$\mu = qx \quad (2.4)$$

En las moléculas con una forma más compleja, como el agua, el momento dipolar es una suma de vectores de los momentos a lo largo de los enlaces (Figura 2.4b). El agua tiene un μ significativo, ya que los electrones son atraídos desde los hidrógenos hacia el oxígeno, como consecuencia de la electronegatividad del oxígeno.

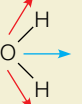
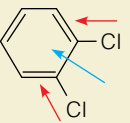
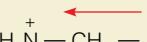
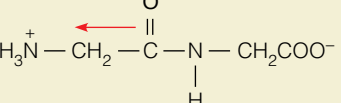
En la Tabla 2.1 aparecen algunos valores de momentos dipolares. Obsérvense los valores grandes de la glicina y de la glicilglicina. A pH neutro, el aminoácido glicina existe como el ion $^+H_3NCH_2COO^-$ por lo cual ambos tienen un grupo ionizado negativo y otro positivo. De este modo, las cargas electrónicas totales están separadas por la longitud de la molécula, lo cual explica el valor elevado de μ . En el caso de la glicilglicina, formada por dos moléculas de glicina unidas covalentemente, el momento dipolar es casi el doble de grande, puesto que la separación entre las cargas es aproximadamente el doble de grande. Las moléculas con unos momentos dipolares grandes se denominan muy polares.

Obsérvese también en la Tabla 2.1 que las moléculas deben ser asimétricas para tener momentos dipolares: compárese el $C\equiv O$ con el $O=C=O$, o bien el *o*-diclorobenceno con el *p*-diclorobenceno. En el caso del dióxido de carbono y del *p*-diclorobenceno, los vectores dipolares tienen la misma magnitud pero están orientados en sentidos opuestos, de modo que el efecto de uno contrarresta al del otro.

En el entorno acuoso de una célula, un dipolo permanente puede ser atraído por un ion cercano (*interacción carga-dipolo*) o por otro dipolo permanente (*interacción dipolo-dipolo*). Estas **interacciones de dipolos permanentes** aparecen descritas en la Figura 2.2b y c. A diferencia de las interacciones simples carga-carga descritas anteriormente, las interacciones dipolares dependen de la orientación de los dipolos. Además, son interacciones con un alcance inferior. La energía de una interacción carga-dipolo es proporcional a $1/r^2$ y la de una interacción di-

Algunas moléculas son dipolos e interactúan por tener momentos dipolares.

TABLA 2.1 Momentos dipolares de algunas moléculas

Molécula	Fórmula	Momento dipolar (D) ^a
Monóxido de carbono		0.12
Dióxido de carbono		0
Agua		1.83
orto-Diclorobenceno		2.59
para-Diclorobenceno		0
Glicino		16.7
Glicilglicino		28.6

^a La unidad más habitual para el momento dipolar es el *debye*; 1 debye (D) es igual a 3.34×10^{-30} C m.

polo-dipolo es proporcional a $1/r^3$. De este modo, para que la interacción sea fuerte, un par de dipolos permanentes deben estar bastante cerca. El momento dipolar permanente del agua contribuye a su interacción con otras moléculas de agua, y explica por qué disuelve fácilmente las sustancias iónicas como el NaCl.

Las moléculas que no tienen momentos dipolares permanentes pueden transformarse en dipolares si se encuentran en un campo eléctrico. Se las puede someter a este campo externamente, como en el caso de un instrumento de laboratorio, o también puede producirse mediante una partícula cercana con carga o dipolar. Una molécula se dice que es **polarizable** cuando se le puede inducir un dipolo del modo descrito. Por ejemplo, los anillos aromáticos son muy polarizables, porque los electrones pueden desplazarse fácilmente en el plano del anillo, como se muestra en la Figura 2.5a. Las interacciones de las moléculas polarizables se denominan **interacciones de dipolos inducidos**. Un anión o un catión pueden inducir un dipolo en una molécula polarizable y, de este modo, ser atraídos hacia ella (*interacción carga-dipolo inducido*, Figura 2.2d), o un dipolo permanente puede hacer lo mismo (*interacción dipolo-dipolo inducido*, Figura 2.2e). Estas interacciones dipolares inducidas tienen un alcance menor al de las interacciones dipolares permanentes, con unas energías de interacción proporcionales a $1/r^4$ y $1/r^5$, respectivamente.

Incluso dos moléculas sin carga neta ni momento dipolar permanente pueden atraerse mutuamente si están lo bastante cerca (Figura 2.2f). La distribución de la carga electrónica en una molécula nunca es estática, sino que fluctúa. Cuando dos moléculas se acercan mucho, sincronizan las fluctuaciones de sus

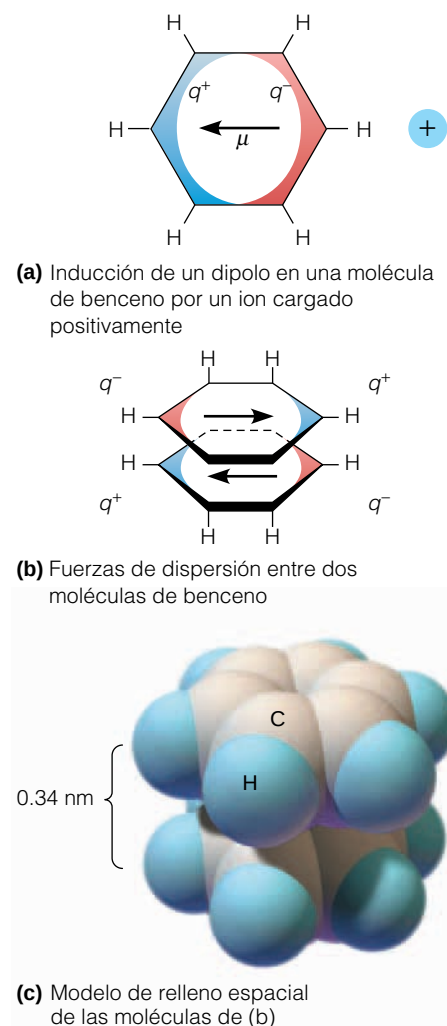


FIGURA 2.5

Dipolos inducidos y fuerzas de dispersión.

(a) El benceno no tiene carga neta ni momento dipolar permanente, pero una carga cercana puede inducir una redistribución de los electrones dentro del anillo de benceno, produciendo un momento inducido (μ). (b) Las moléculas planas como el benceno tienen una fuerte tendencia a apilarse, porque las fluctuaciones de las nubes electrónicas de los anillos apilados interactúan entre ellas, produciendo una fuerza de dispersión. (c) Aunque las moléculas se aproximen mucho, no entran unas dentro de las otras.

cargas produciendo una fuerza de atracción neta. Estas fuerzas intermoleculares, que pueden considerarse una inducción dipolar mutua, se denominan **fuerzas de dispersión**. Su energía de atracción varía con la inversa de la sexta potencia de la distancia, de modo que las fuerzas de dispersión sólo son significativas a muy corto alcance. Pueden llegar a ser especialmente fuertes cuando dos moléculas planas pueden apilarse la una sobre la otra, como se muestra en la Figura 2.5b y c. Encontraremos numerosos ejemplos de dichas interacciones en el empaquetamiento interno de moléculas como las proteínas y los ácidos nucleicos.

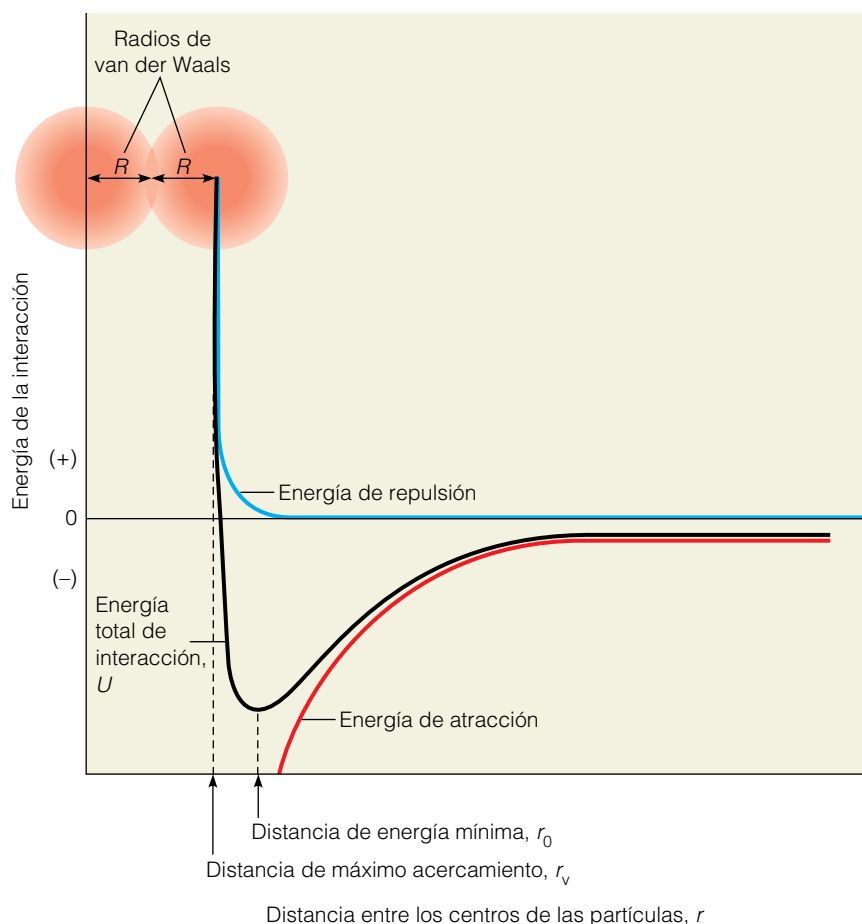
Las fuerzas intermoleculares e intramoleculares bastante débiles que implican dipolos y dipolos inducidos suelen designarse, de forma general, fuerzas de *van der Waals*.

REPULSIÓN MOLECULAR EN DISTANCIAS MUY REDUCIDAS: RADIO DE VAN DER WAALS

Cuando las moléculas o los átomos que no tienen enlaces covalentes entre ellos se acercan tanto que sus orbitales electrónicos más externos empiezan a solaparse, existe una repulsión mutua (Figura 2.2g). Esta repulsión aumenta muy rápidamente a medida que la distancia entre sus centros (r) disminuye; es aproximadamente proporcional a r^{-12} . Si combinamos esta energía de repulsión con una o más de las clases de energía de atracción descritas anteriormente, vemos que la energía total de la interacción no covalente (U) de una pareja de átomos, moléculas o iones cambiará según la distancia que los separa (r) del modo descrito en la Figura 2.6. Deben destacarse dos puntos del gráfico. En primer

FIGURA 2.6

Energía de interacción no covalente de dos partículas que se aproximan. Se representa gráficamente la energía de interacción de dos átomos, moléculas o iones frente a la distancia entre sus centros, r . La energía total de interacción (U) a cualquier distancia es la suma de la energía de atracción y de la energía de repulsión. A medida que disminuye la distancia entre las partículas (de derecha a izquierda a lo largo del eje x), aumenta tanto la energía de atracción ($-$) como la de repulsión ($+$), pero a velocidades diferentes. En un principio predomina la atracción de largo alcance, pero luego la energía de repulsión aumenta tan rápidamente que actúa como una barrera, definiendo la distancia de máximo acercamiento (r_v) y los radios de van der Waals (R). La posición de energía mínima (r_0) normalmente está muy cercana a r_v .



lugar, en la posición r_0 existe un mínimo en la curva de energía. Este mínimo corresponde a la distancia más estable entre los centros de las dos partículas. Si dejamos que se aproximen, ésta es la distancia mínima que les separará. En segundo lugar, el potencial de repulsión aumenta tan pronunciadamente en distancias más cortas que actúa como una “barrera”, impidiendo de modo efectivo que se aproximen más de la distancia r_v . Esta distancia define el denominado **radio de van der Waals**, R , el radio eficaz para el empaquetamiento molecular más cercano. Para una pareja de moléculas esféricas idénticas, $r_v = 2R$; para moléculas con radios de van der Waals R_1 y R_2 , $r_v = R_1 + R_2$.

Las moléculas reales, por supuesto, no son objetos esféricos como los representados en la Figura 2.6. Puesto que las moléculas biológicas grandes tienen todas formas complejas, es útil extender el concepto del radio de van der Waals a los átomos o a los grupos de átomos que hay dentro de una molécula. Los valores de los radios de van der Waals que aparecen en la Tabla 2.2 representan las distancias de aproximación más cercanas a otro átomo o grupo. Cuando intentamos representar moléculas complejas en forma de “relleno espacial”, cada átomo aparece como una esfera con su radio de van der Waals adecuado (véase la Figura 2.5c). En este caso, los radios de van der Waals de los átomos de carbono (0.17 nm) hacen que los planos de los dos anillos apilados no puedan estar más cerca de 0.34 nm.

TABLA 2.2 Radios de van der Waals de algunos átomos y grupos de átomos

	R (nm)
Átomos	
H	0.12
O	0.14
N	0.15
C	0.17
S	0.18
P	0.19
Grupos	
—OH	0.14
—NH ₂	0.15
—CH ₂ —	0.20
—CH ₃	0.20
Mitad de grosor del anillo aromático	0.17

ENLACES DE HIDRÓGENO

Un tipo específico de interacción no covalente, el **enlace de hidrógeno**, tiene una gran importancia en bioquímica. La estructura y las propiedades de muchas moléculas biológicas así como las del agua, el disolvente biológico universal, están determinadas en gran medida por este tipo de enlace. Un enlace de hidrógeno es una interacción entre un átomo de hidrógeno unido covalentemente a un *grupo donador* (como —O—H o >N—H) y un par de electrones libres perteneciente a un *grupo aceptor* (como O=C— o N≡), como muestra la Figura 2.2h y la Figura 2.7. El átomo al que el hidrógeno está unido covalentemente se denomina *donador de enlace de hidrógeno*, y el átomo con el par de electrones libres se denomina *aceptor de enlace de hidrógeno*. Se define la longitud del enlace de hidrógeno como la distancia centro-centro entre los átomos donador y aceptor.

La capacidad de un átomo para actuar como donador de enlace de hidrógeno depende en gran medida de su electronegatividad. Cuanto más electronegativo es el átomo donador, más carga negativa extrae del hidrógeno al cual está enlazado. De este modo, el hidrógeno se vuelve más positivo y es atraído con más fuerza hacia el par de electrones del aceptor. Entre los átomos que se encuentran en los compuestos biológicos, sólo el O y el N tienen las electronegatividades adecuadas para comportarse como donadores fuertes. De este modo, los grupos >C—H no forman enlaces de hidrógeno fuertes y sí los forman los grupos —O—H . En este libro, se representa el enlace entre el hidrógeno y el aceptor mediante una línea de puntos (véase la Figura 2.7).

El enlace de hidrógeno comparte algunas propiedades tanto con las interacciones covalentes como con las no covalentes. En parte, es como una interacción carga-carga entre la carga positiva parcial del H y la carga negativa del par de electrones. Pero, al mismo tiempo, también se comparten electrones (igual que en un enlace covalente) entre el H y el aceptor. Estas dos propiedades se reflejan en la longitud del enlace de H. La distancia entre el átomo de hidrógeno y el átomo aceptor en un enlace de hidrógeno es bastante más reducida que la que cabría esperar de sus radios de van der Waals. Por ejemplo, la distancia entre el H y el O en el enlace $\text{>N—H} \cdots \text{O=C<}$ es aproximadamen-

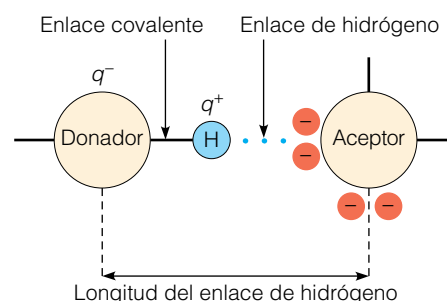
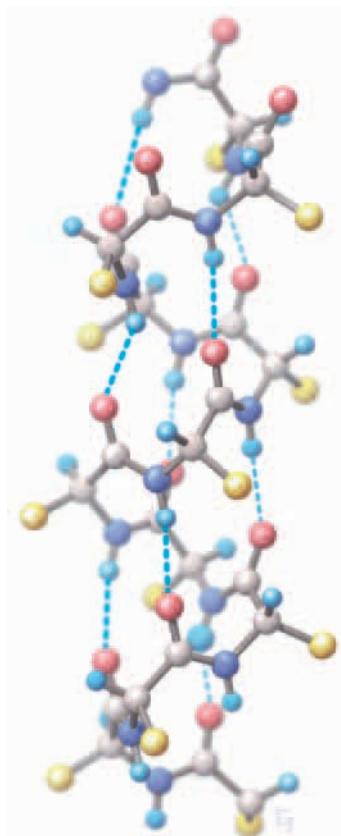


FIGURA 2.7

El enlace de hidrógeno. La figura muestra un enlace de H ideal que podría existir, por ejemplo, en $\text{—O—H} \cdots \text{O=}$. Aunque el enlace de H es entre H y el aceptor, la longitud del enlace de H se define como la distancia entre el donador y el aceptor.

Los enlaces de hidrógeno son las interacciones no covalentes más fuertes y más específicas.



Clave:

- Nitrógeno
- Oxígeno
- Carbono
- Cadena lateral del aminoácido
- Hidrógeno
- Enlace de hidrógeno

FIGURA 2.8

Los enlaces de hidrógeno en la estructura biológica. Este ejemplo es una parte de una proteína con una conformación de hélice α . La hélice α , un elemento estructural corriente en las proteínas, se mantiene mediante enlaces de hidrógeno $\text{>N-H}\cdots\text{O=C<}$ entre grupos en la cadena de proteica.

te de sólo 0.19 nm, mientras que, según la suma de los radios de van der Waals que aparecen en la Tabla 2.2, se podría predecir una distancia de 0.26 nm. Por otro lado, un enlace covalente H—O tiene una longitud de sólo 0.10 nm. El enlace de hidrógeno completo, incluyendo el enlace covalente con el nitrógeno, tiene una longitud aproximada de 0.29 nm. Las longitudes de enlace de algunos enlaces de hidrógeno especialmente fuertes aparecen enumeradas en la Tabla 2.3. Obsérvese que las longitudes de los enlaces son fijas, del mismo modo que en los enlaces covalentes (pero no lo son en otros enlaces no covalentes).

La energía de los enlaces de H es notablemente superior a la de la mayoría de los otros enlaces no covalentes, en consonancia con su carácter parcialmente covalente (véase la Figura 2.1). Los enlaces de hidrógeno, al igual que los enlaces covalentes, son altamente direccionales: el enlace de H donador tiende a apuntar directamente hacia el par de electrones aceptores. La importancia de esta direccionalidad puede observarse en el cometido que desempeñan los enlaces de hidrógeno en la organización de una estructura bioquímica regular como la hélice α en las proteínas (Figura 2.8). Éste es tan sólo un ejemplo de entre los muchos que encontraremos en el que los enlaces de hidrógeno estabilizan estructuras ordenadas en moléculas grandes.

Las diferentes clases de interacciones no covalentes que hemos descrito son débiles de forma individual, pero cuando se encuentran presentes muchas de ellas en una determinada macromolécula o entre macromoléculas, sus energías pueden dar una suma total impresionante, a menudo de varios cientos de kilojulios. De esta forma, estas interacciones pueden explicar la estabilidad de las estructuras macromoleculares. Al mismo tiempo, la facilidad con la que pueden romperse y volver a formarse los enlaces no covalentes individuales proporciona a estas estructuras la flexibilidad necesaria para su función.

Misión del agua en los procesos biológicos

Los procesos químicos y físicos de la vida requieren que las moléculas puedan desplazarse, encontrarse e intercambiar parejas continuamente en los procesos

TABLA 2.3 Principales clases de enlaces de hidrógeno en moléculas con importancia biológica

Donador $\cdots$ Aceptor	Longitud del enlace ^a (nm)	Comentario
$\text{—O—H}\cdots\text{O}\begin{array}{l} \diagup \\ \text{H} \end{array}$	0.28 ± 0.01	Enlace de H formado en el agua
$\text{—O—H}\cdots\text{O}=\text{C}\begin{array}{l} \diagup \\ \diagdown \end{array}$	0.28 ± 0.01	
$\begin{array}{l} \diagup \\ \text{N—H} \end{array}\cdots\text{O}\begin{array}{l} \diagup \\ \text{H} \end{array}$	0.29 ± 0.01	El enlace del agua con otras moléculas se realiza de estas formas
$\begin{array}{l} \diagup \\ \text{N—H} \end{array}\cdots\text{O}=\text{C}\begin{array}{l} \diagup \\ \diagdown \end{array}$	0.29 ± 0.01	
$\begin{array}{l} \diagup \\ \text{N—H} \end{array}\cdots\text{N}=\begin{array}{l} \diagup \\ \diagdown \end{array}$	0.31 ± 0.02	Muy importante en las estructuras de las proteínas y los ácidos nucleicos
$\begin{array}{l} \diagup \\ \text{N—H} \end{array}\cdots\text{S}\begin{array}{l} \diagup \\ \diagdown \end{array}$	0.37	
		Relativamente poco frecuente; más débil que los anteriores

^a Definida como la distancia desde el centro del átomo donador hasta el centro del átomo aceptor. Por ejemplo, en el enlace $\text{N—H}\cdots\text{O}=\text{C}$ es la distancia N—O.

complicados del metabolismo y de la síntesis. Un entorno líquido permite una movilidad molecular, y el agua no es sólo el líquido más abundante de la tierra, sino que, además, está admirablemente adecuado para esta finalidad. Para ver por qué esto es así, debemos examinar detalladamente las propiedades del agua.

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DEL AGUA

Aunque se tienda a dar por supuestas las propiedades del agua, en realidad se trata de una sustancia muy particular. La Tabla 2.4, que compara el H_2O (peso molecular 18) con otros compuestos de peso molecular similar, muestra un hecho destacable. La mayoría de esos compuestos de peso molecular bajo son gases a temperatura ambiente y tienen unos puntos de ebullición muy inferiores al del agua. ¿Por qué es el agua una sustancia poco corriente? La respuesta la encontramos principalmente en la fuerte tendencia de las moléculas de agua a formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de agua.

La disposición electrónica de una única molécula de agua aparece en la Figura 2.9a. Dos de los seis electrones de los orbitales más externos del átomo de oxígeno intervienen en los enlaces covalentes con los hidrógenos. Los cuatro electrones restantes están en pares no enlazados, que son excelentes aceptores de enlaces de hidrógeno. En el agua, los grupos $-\text{OH}$ son potentes donadores de enlaces de hidrógeno. De este modo, cada molécula de agua es *simultáneamente* un donador de enlace de hidrógeno y un aceptor de enlace de hidrógeno, y una muestra de agua es una red dinámica de moléculas unidas por enlaces de H

TABLA 2.4 Propiedades del agua en comparación con otros compuestos de bajo peso molecular

Compuesto	Peso molecular	Punto de fusión (°C)	Punto de ebullición (°C)	Calor de Evaporación (kJ/mol)
CH_4	16.04	-182	-164	8.16
NH_3	17.03	-78	-33	23.26
H_2O	18.02	0	+100	40.71
H_2S	34.08	-86	-61	18.66

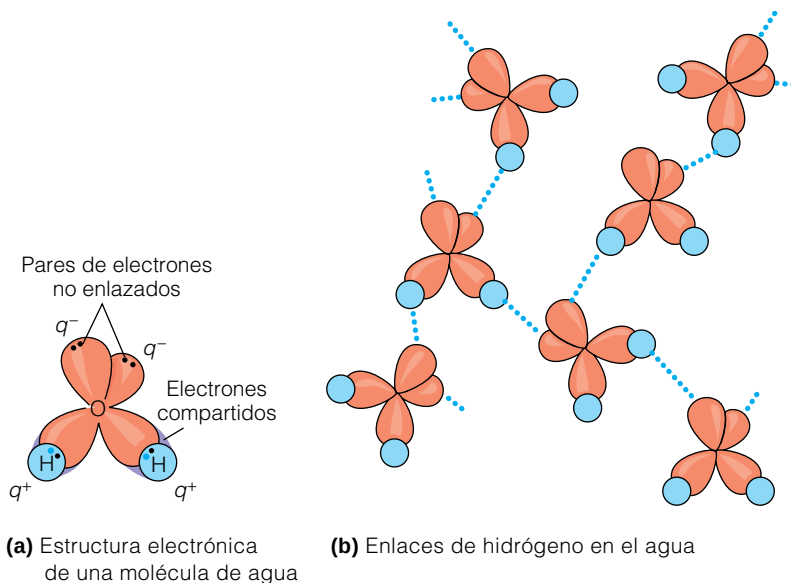


FIGURA 2.9

Enlaces de hidrógeno en el agua. **(a)** Estructura electrónica en una molécula de agua individual. Los pares de electrones no enlazados de los dos orbitales actúan como aceptores de H. **(b)** Enlaces entre moléculas de agua. Cada molécula actúa al mismo tiempo como donadora de H y como aceptor de H, permitiendo que se formen agrupaciones de moléculas de agua.

La mayor parte de las propiedades singulares del agua se deben a su potencial para formar enlaces de hidrógeno y a su naturaleza polar.

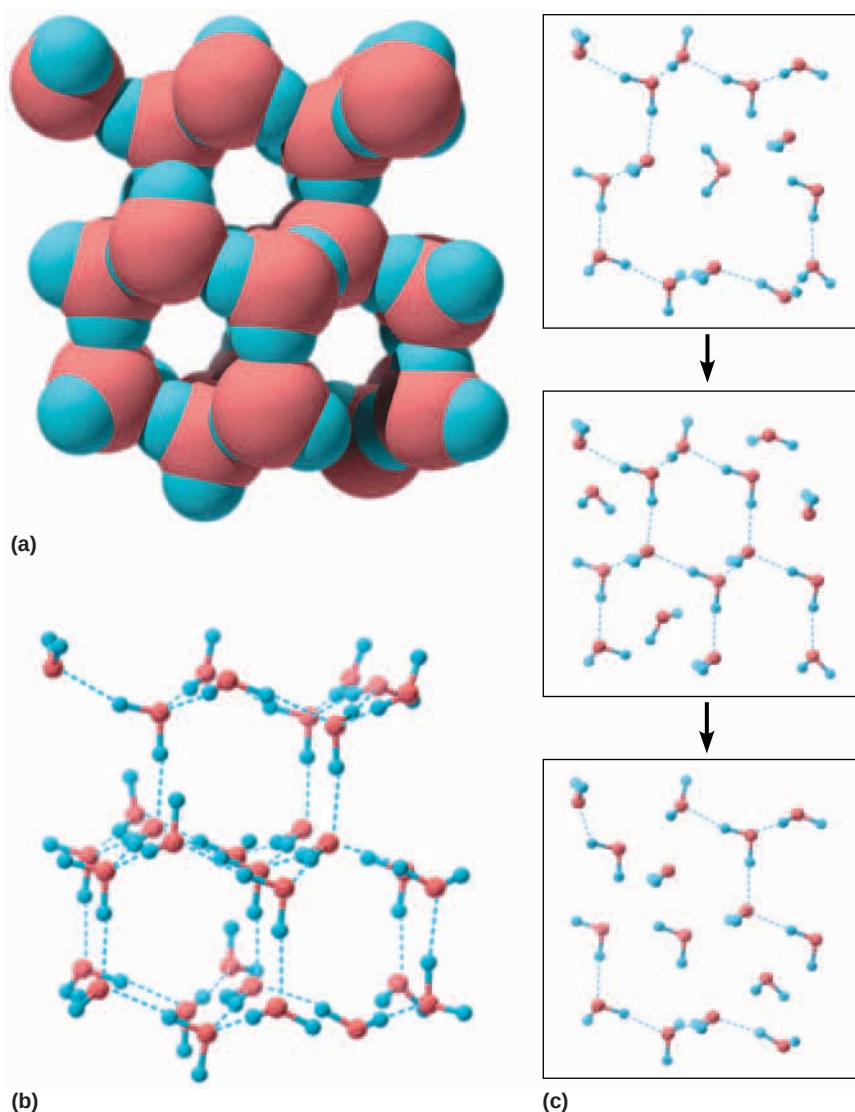
(Figura 2.9b). En consecuencia, la evaporación del agua requiere una cantidad de energía excepcional para una molécula de su tamaño. Por consiguiente, tanto el calor de evaporación como el punto de ebullición del agua son excepcionalmente elevados (Tabla 2.4), y el agua permanece en estado líquido a las temperaturas propias de gran parte de la superficie terrestre.

Cuando el agua se congela a hielo, los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua pasan a ser más regulares y mejor definidos, creando una red molecular tetraédrica rígida en la que cada molécula está enlazada a otras cuatro mediante enlace de H (Figura 2.10a). Esta estructura de red se dismantela sólo parcialmente cuando el hielo se funde y persiste un cierto orden de largo alcance incluso a temperaturas más elevadas. Se ha descrito la estructura del agua líquida como “agrupaciones parpadeantes” de enlaces de hidrógeno, con restos de la red del hielo que continuamente se escinde y se vuelve a formar a medida que las moléculas se desplazan (Figura 2.10b). La estructura relativamente abierta de la red del hielo explica otra de las propiedades poco corrientes del agua: el agua en estado líquido tiene mayor densidad que en estado sólido, ya que cuando la red se rompe, las moléculas pueden acercarse más. Este hecho aparentemente banal es de suma importancia para la vida terrestre. Si el

FIGURA 2.10

El agua como una red molecular. (a) Un modelo de relleno espacial de la estructura del hielo. El hielo es una red molecular formada por una repetición indefinida de un patrón tetraédrico de enlaces de hidrógeno. Cada molécula actúa a la vez como donador a otras dos moléculas y como aceptor de otras dos moléculas. La estructura es relativamente abierta, dada la longitud de los enlaces de hidrógeno, y ello explica la baja densidad del hielo. **(b)** Un modelo en esqueleto de la red de hielo. **(c)** Estructura del agua líquida. Cuando el hielo se funde, la red tetraédrica regular se rompe, pero siguen conservándose partes considerables de la misma, especialmente a temperaturas bajas. En el agua líquida, agrupaciones parpadeantes de moléculas están unidas mediante enlaces de hidrógeno que continuamente se escinden y se forman de nuevo. En esta “película en movimiento” esquemática, las imágenes sucesivas representan cambios que tienen lugar en picosegundos (10^{-12} s).

(a–b) Adaptado de L. Pauling and P. Pauling, *Chemistry* (New York, NY: W. H. Freeman, 1975), p. 289.



agua se comportara como la mayoría de las sustancias, cuya densidad aumenta cuando se congelan, el hielo que se forma cada invierno en las superficies de los lagos y de los océanos se hundiría hasta el fondo. Una vez allí, aislado por las capas que lo recubren, se iría acumulando con los años, y actualmente la mayor parte del agua de la tierra estaría retenida en forma de hielo. Si el agua líquida a 0°C fuera un 9% menos densa de lo que es, la vida difícilmente hubiera podido evolucionar, puesto que en este caso el hielo se hundiría.

En la Tabla 2.5 aparecen enumeradas otras propiedades poco corrientes del agua que se explican fácilmente en términos de su estructura molecular. En comparación con la mayoría de los líquidos orgánicos, el agua tiene una elevada *viscosidad*, que es una consecuencia de la estructura trabada de enlaces de hidrógeno. Esta cohesión explica también la elevada *tensión superficial* del agua. La constante dieléctrica elevada del agua, que ya se ha mencionado, es consecuencia de su carácter dipolar. Un campo eléctrico generado entre dos iones produce una orientación considerable de los dipolos de agua situados en él, así como una cantidad significativa de polarización inducida. Estos dipolos orientados contribuyen a un contracampo, reduciendo la fuerza electrostática efectiva entre los dos iones.

EL AGUA COMO DISOLVENTE

Los procesos vitales requieren que una gran variedad de iones y moléculas se muevan en proximidad, es decir, que sean solubles en un medio común. El agua funciona como disolvente universal en los medios intracelular y extracelular gracias principalmente a las dos propiedades del agua descritas anteriormente: su tendencia a formar enlaces de hidrógeno y su carácter dipolar. Las sustancias que pueden beneficiarse de estas propiedades de modo que se disuelven fácilmente en agua se denominan **hidrófilas** o “afines al agua”.

Las moléculas hidrófilas en una disolución acuosa

Las moléculas con grupos capaces de formar enlaces de hidrógeno tienden a unirse con el agua con este tipo de enlace. De este modo, el agua disuelve fácilmente los compuestos hidroxilo, las aminas, los compuestos sulfhidrilo, los ésteres, las cetonas y una gran variedad de otros compuestos orgánicos. Cuando las moléculas que contienen enlaces de hidrógeno internos (como la hélice α de la Figura 2.8) se disuelven en agua, algunos de estos enlaces de H internos o todos ellos pueden intercambiarse por enlaces de H con el H₂O (Figura 2.11).

Pero no sólo se disuelven bien en agua los aceptores y donadores de enlaces de hidrógeno. A diferencia de la mayoría de los líquidos orgánicos, el agua es un disolvente excelente para los compuestos iónicos. Las sustancias como el cloruro sódico, que se encuentran en estado sólido en forma de redes estables de iones,

El agua es un disolvente excelente por su potencial para formar enlaces de hidrógeno y su naturaleza polar.

TABLA 2.5 Propiedades importantes del agua líquida en comparación con las del *n*-pentano, un líquido no polar y sin enlaces de hidrógeno^a

Propiedad	Agua	<i>n</i> -Pentano
Peso molecular (g/mol)	18.02	72.15
Densidad (g/cm ³)	0.997	0.626
Punto de ebullición (°C)	100	36.1
Constante dieléctrica	78.54	1.84
Viscosidad (g/cm·s)	0.890×10^{-2}	0.228×10^{-2}
Tensión superficial (dina/cm)	71.97	17

^a Todos los datos corresponden a 25°C.

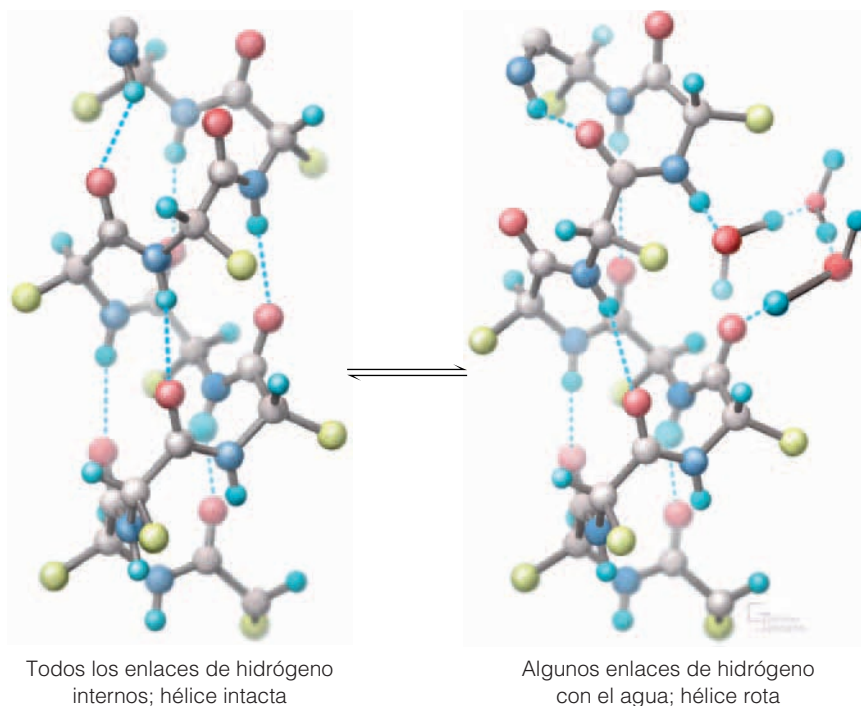


FIGURA 2.11

Intercambio de enlaces de hidrógeno internos por enlaces de hidrógeno del agua. Se muestra una sección de una molécula proteica como la de la Figura 2.8 sustituyendo algunos de sus enlaces de hidrógeno intramoleculares por enlaces de hidrógeno con el disolvente (agua). Debido a este intercambio, las moléculas con enlaces internos de hidrógeno se disuelven en agua con facilidad.

se disuelven con facilidad en agua. La explicación de este hecho reside en la naturaleza dipolar de la molécula de agua. Las interacciones de los dipolos del agua con los cationes y los aniones en una disolución acuosa hacen que los iones se **hidraten**; es decir, se rodeen de capas de moléculas de agua denominadas **capas de hidratación** (Figura 2.12). La tendencia a disolverse en agua de muchos compuestos iónicos, como el NaCl, se explica en gran parte por dos factores. En primer lugar, la formación de las capas de hidratación es energéticamente favorable. En segundo lugar, la constante dieléctrica elevada del agua apantalla y

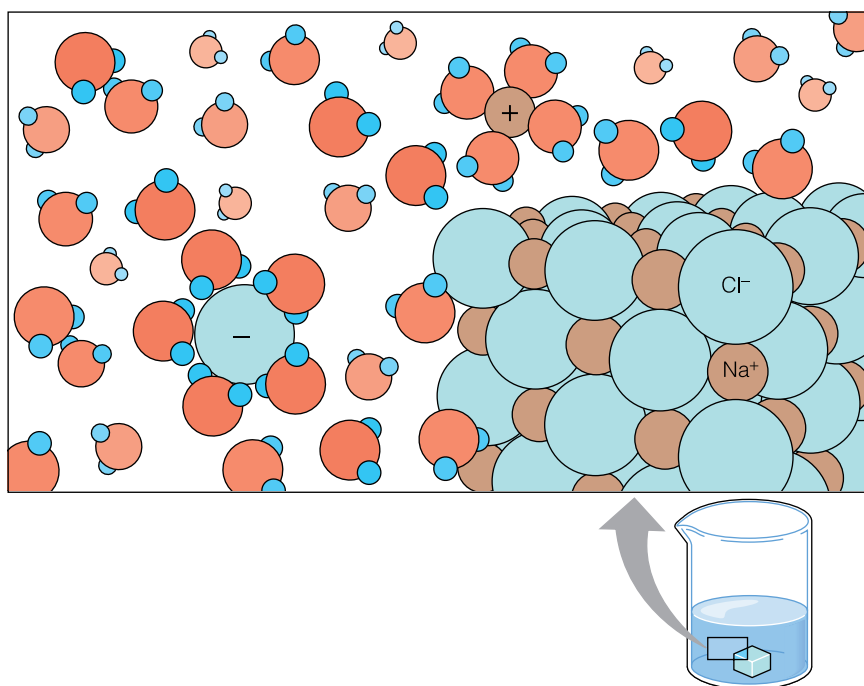


FIGURA 2.12

Hidratación de los iones en disolución. La figura muestra un cristal salino disolviéndose en agua. A medida que los iones sodio y cloro dejan el cristal, la interacción no covalente entre estos iones y las moléculas dipolares de agua forma una capa de hidratación alrededor de cada ion. La energía que se desprende en esta interacción ayuda a superar las interacciones carga-carga, que estabilizan el cristal.

disminuye la fuerza electrostática entre los iones con cargas opuestas que, de otro modo, volverían a unirse.

La naturaleza dipolar de la molécula de agua favorece también la capacidad del agua para disolver las moléculas orgánicas no iónicas, aunque polares, como los fenoles, los ésteres y las amidas. A menudo, estas moléculas tienen momentos dipolares elevados y la interacción con el dipolo de agua favorece su solubilidad en la misma.

Las moléculas hidrófobas en una disolución acuosa

La solubilidad de las sustancias hidrófilas depende de su interacción energéticamente favorable con las moléculas de agua. Por tanto, no es extraño que las sustancias como los hidrocarburos, que son no polares y no iónicos y que no pueden formar enlaces de hidrógeno, muestren sólo una limitada solubilidad en el agua. Las moléculas que se comportan de esta manera se denominan **hidrófobas** o “con aversión al agua”. Sin embargo, la energía no es el único factor que limita su solubilidad. Cuando las moléculas hidrófobas se disuelven, no forman capas de hidratación, a diferencia de las sustancias hidrófilas. En lugar de esto, la red regular del agua forma estructuras de **clatrato** similares a la del hielo, o “jaulas”, alrededor de las moléculas no polares (Figura 2.13). Esta disposición ordenada de las moléculas de agua, que va más allá de la jaula, se produce por una disminución de la *entropía*, o aleatoriedad, de la mezcla (véase el Capítulo 3). La disminución de la entropía favorece la baja solubilidad de las sustancias hidrófobas en agua. También explica la tendencia, bien conocida, de las sustancias hidrófobas a formar agregados en agua; todos hemos visto que el aceite forma gotitas cuando lo agitamos con vinagre. Se necesita más ordenación para rodear dos moléculas hidrófobas con dos jaulas separadas que para rodearlas a ambas con una única jaula, de modo que las moléculas hidrófobas tienden a agruparse.

Las moléculas anfipáticas en una disolución acuosa

Existe una clase de moléculas muy interesantes e importantes que muestra propiedades hidrófilas e hidrófobas al mismo tiempo. Dichas sustancias **anfipáticas** comprenden ácidos grasos y detergentes (Figura 2.14). Las moléculas anfipáti-

Las sustancias anfipáticas son esquizofrénicos moleculares: parte de la molécula es hidrófila y parte es hidrófoba.

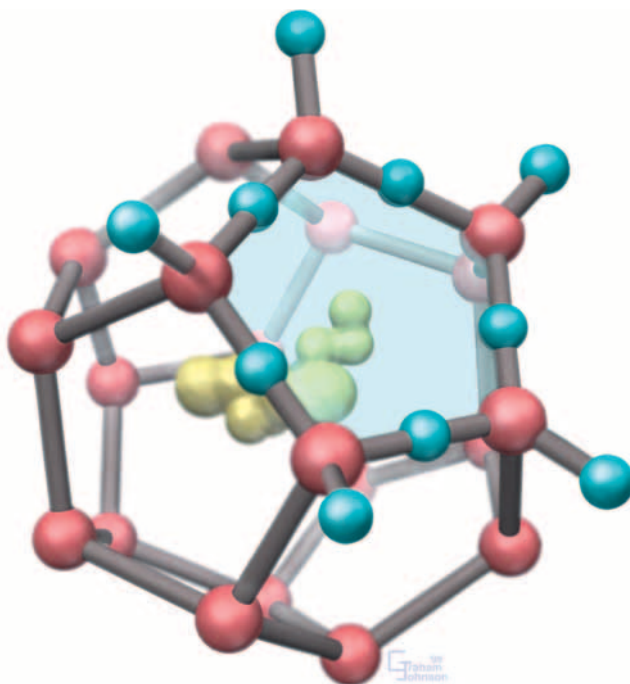


FIGURA 2.13

Una unidad de la estructura de clatrato que rodea a una molécula hidrófoba (en amarillo). Los átomos de oxígeno se presentan en rojo. Los hidrógenos se muestran en un pentágono de oxígenos. La estructura ordenada puede ampliarse considerablemente más dentro del agua que la rodea.

única capa de moléculas) o **vesículas bicapa**. En estos casos, las colas de hidrocarburo de las moléculas tienden a disponerse de modo más o menos paralelo, lo cual les permite interactuar mediante fuerzas de van der Waals. Los grupos de cabeza polares o iónicos están fuertemente hidratados por el agua que les rodea. En bioquímica es muy importante el hecho de que las moléculas anfipáticas constituyen la base de las **membranas bicapa** biológicas que rodean las células y que forman las separaciones entre los compartimientos celulares. Estas bicapas están formadas fundamentalmente por fosfolípidos, como el que aparece en la Figura 2.14. La Figura 2.15b muestra la formación de membranas sintéticas a partir de los fosfolípidos. En el Capítulo 10 hablaremos más detalladamente sobre los fosfolípidos y las membranas.

Equilibrios iónicos

Prácticamente todas las reacciones bioquímicas tienen lugar en un medio acuoso; las excepciones son las pocas que tienen lugar en los interiores hidrófobos de las membranas. Las numerosas sustancias disueltas en el citosol acuoso y en los líquidos extracelulares corporales incluyen iones libres como K^+ , Cl^- y Mg^{2+} , así como moléculas y macromoléculas con grupos ionizables. El comportamiento de todas estas moléculas en los procesos bioquímicos depende en gran medida de su estado de ionización. Por eso es importante que revisemos brevemente algunos aspectos del equilibrio iónico, especialmente el equilibrio ácido-base y la ionización del agua.

ÁCIDOS Y BASES: DONADORES Y ACEPTORES DE PROTONES

Recuerde de la química elemental que los ácidos son donadores de protones y que las bases sonceptoras de protones. Un **ácido fuerte** se disocia casi totalmente en protones y aniones. Por ejemplo, el HCl se disocia casi totalmente en agua para dar H^+ y Cl^- , de modo que la concentración de H^+ en la disolución es prácticamente igual a la concentración molar de HCl añadido. Asimismo, el NaOH se denomina una **base fuerte** puesto que se ioniza completamente para dar iones OH^- , que son poderosos aceptores de protones.

En bioquímica, la mayoría de las sustancias ácidas y básicas son **ácidos débiles** o **bases débiles**, que sólo se disocian parcialmente. En una solución acuosa de un ácido débil existe un equilibrio, que puede medirse, entre el ácido y su *base conjugada*, la sustancia que puede aceptar un protón y formar de nuevo el ácido. En la Tabla 2.6 aparecen ejemplos de ácidos débiles y sus bases conjugadas. Obsérvese que estas bases no contienen necesariamente grupos $-OH$, pero aumentan la concentración de OH^- de una solución extrayendo un protón del agua.

Los ácidos débiles enumerados en la Tabla 2.6 varían en gran medida en su fuerza, esto es, en su tendencia a donar protones. Esta variación de la fuerza ácida está indicada por la gama de valores de K_a y de pK_a que consideraremos a continuación. Cuanto más fuerte es el ácido, más débil es su base conjugada. En otras palabras, cuanto más fuerte es la tendencia de un ácido a donar un protón, más débil es la tendencia de su base conjugada a aceptar un protón y a volver a formar el ácido.

IONIZACIÓN DEL AGUA Y PRODUCTO IÓNICO

A pesar de que el agua es fundamentalmente una molécula neutra, tiene una ligera tendencia a ionizarse; en realidad, puede actuar como ácido muy débil y como base muy débil. El mejor modo de entender esta reacción de ionización

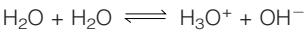
Muchas moléculas biológicas son ácidos débiles o bases débiles.

TABLA 2.6 Algunos ácidos débiles y sus bases conjugadas

Ácido (Donador de Protón)		Base Conjugada (Aceptor de Protón)		pK _a	K _a (M)
HCOOH Ácido fórmico	⇌	HCOO ⁻ Ion formiato	+H ⁺	3.75	1.78 × 10 ⁻⁴
CH ₃ COOH Ácido acético	⇌	CH ₃ COO ⁻ Ion acetato	+H ⁺	4.76	1.74 × 10 ⁻⁵
OH CH₃CH — COOH Ácido láctico	⇌	OH CH₃CH — COO⁻ Ion lactato	+H ⁺	3.86	1.38 × 10 ⁻⁴
H ₃ PO ₄ Ácido fosfórico	⇌	H ₂ PO ₄ ⁻ Ion dihidrógeno fosfato	+H ⁺	2.14	7.24 × 10 ⁻³
H ₂ PO ₄ ⁻ Ion dihidrógeno fosfato	⇌	HPO ₄ ²⁻ Ion monohidrógeno fosfato	+H ⁺	6.86	1.38 × 10 ⁻⁷
HPO ₄ ²⁻ Ion monohidrógeno fosfato	⇌	PO ₄ ³⁻ Ion fosfato	+H ⁺	12.4	3.98 × 10 ⁻¹³
H ₂ CO ₃ Ácido carbónico	⇌	HCO ₃ ⁻ Ion bicarbonato	+H ⁺	6.37	4.27 × 10 ⁻⁷
HCO ₃ ⁻ Ion bicarbonato	⇌	CO ₃ ²⁻ Ion carbonato	+H ⁺	10.25	5.62 × 10 ⁻¹¹
C ₆ H ₅ OH Fenol	⇌	C ₆ H ₅ O ⁻ Ion fenolato	+H ⁺	9.89	1.29 × 10 ⁻¹⁰
NH ₄ ⁺ Ion amonio	⇌	NH ₃ Amoníaco	+H ⁺	9.25	5.62 × 10 ⁻¹⁰

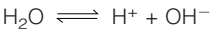
■ Serie del ácido fosfórico ■ Serie del ácido carbónico

es observar que una molécula de agua puede transferir un protón a otra molécula para dar un ion hidronio (H₃O⁺) y un ion hidroxilo (OH⁻), de modo que el agua es el donador del protón y el aceptor del protón al mismo tiempo:



En realidad, esto es una simplificación, puesto que el protón transferido puede estar unido a varios grupos de moléculas de agua para producir especies como H₅O₂⁺ y H₇O³⁺. En una disolución acuosa, los protones tienen mucha movilidad, y la carga salta de una molécula de agua a otra en una fracción de tiempo de aproximadamente 10⁻¹⁵ segundos.

A efectos prácticos, casi siempre es suficiente describir el proceso de ionización de una forma mucho más sencilla,



siempre que recordemos que un protón *nunca* se encuentra en una solución acuosa como un ion libre, sino que siempre está asociado a una o más moléculas de agua. Cuando escribimos una reacción en la que interviene H⁺, en realidad nos estamos refiriendo a un protón *hidratado*.

El equilibrio descrito en la ecuación anterior puede expresarse mediante el **producto iónico** del agua, que a 25°C es de 10⁻¹⁴ M²:

$$[\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_w = 1 \times 10^{-14} \text{ M}^2 \tag{2.5}$$

El símbolo M, en este caso y de ahora en adelante, indica moles por litro. Puesto que el producto iónico es una constante, [H⁺] y [OH⁻] no pueden variar inde-

pendientemente. Si modificamos $[H^+]$ o bien $[OH^-]$ añadiendo sustancias ácidas o básicas al agua, la otra concentración cambia en función de ello. Una disolución con una $[H^+]$ alta tiene una $[OH^-]$ baja, y viceversa.

Si tomamos agua pura a la que no se han añadido sustancias ácidas ni básicas, todos los iones H^+ y OH^- deben proceder de la disociación de la propia agua. En estas condiciones, las concentraciones de H^+ y OH^- son iguales, de modo que a $25^\circ C$

$$[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7} \text{ M} \quad (2.6)$$

y se dice que la disolución es *neutra*, es decir, ni ácida ni básica. Sin embargo, el producto iónico depende de la temperatura, de modo que una disolución neutra no siempre tiene $[H^+]$ y $[OH^-]$ de exactamente 10^{-7} M . Por ejemplo, a la temperatura del cuerpo humano ($37^\circ C$) las concentraciones de los iones H^+ y OH^- en una disolución neutra son ambas de $1.6 \times 10^{-7} \text{ M}$.

LA ESCALA DE pH Y LOS VALORES FISIOLÓGICOS DE pH

Para no tener que trabajar con las potencias negativas de 10, casi siempre expresamos la concentración del ion hidrógeno como pH, definido* como

$$\text{pH} = -\log [H^+] \quad (2.7)$$

Cuanto más alta sea la $[H^+]$ en una disolución, menor será el pH, de modo que un pH bajo corresponde a una disolución ácida. Por otro lado, una $[H^+]$ baja debe ir acompañada de una $[OH^-]$ alta, como indica la ecuación (2.5), de modo que un pH alto corresponde a una disolución básica.

La Figura 2.16 muestra una escala esquemática de valores de pH, con los valores de algunas disoluciones bien conocidas. Obsérvese que la mayoría de los líquidos corporales tienen unos valores de pH que se sitúan en un margen de 6.5 a 8.0, que a menudo se denomina **margen de pH fisiológico**. La mayoría de los procesos bioquímicos tienen lugar en esta zona de la escala.

A causa de la sensibilidad de los procesos bioquímicos a los más pequeños cambios de pH, el control del pH es esencial en la mayoría de los experimentos bioquímicos. Actualmente casi todas las medidas de pH se realizan con pH metros con electrodos de vidrio. El electrodo genera un potencial eléctrico que depende de la concentración de H^+ , y que el instrumento convierte en una lectura de pH.

EQUILIBRIOS DE ÁCIDOS Y BASES DÉBILES

Muchos compuestos importantes en biología contienen grupos débilmente ácidos y básicos. Por ejemplo, algunas moléculas proteicas muy grandes tienen grupos ácidos (como los carboxilatos) y básicos (como los amino) en sus superficies. La respuesta de estos grupos a los cambios de pH en el margen fisiológico o cerca de éste, a menudo tiene una importancia considerable para su función. Por ejemplo, la eficacia catalítica de muchas enzimas depende de forma crucial del estado de ionización de algunos grupos, de modo que estos catalizadores sólo son eficaces dentro de unos márgenes determinados de pH. Hay que revisar el equilibrio de disociación de los ácidos y de las bases débiles para entender estos efectos. Para hacerlo, considérense los ejemplos que aparecen en la Tabla 2.6.

* Para ser más exactos en nuestra definición del pH, debemos utilizar la *actividad* del ion hidrógeno en vez de la concentración, siendo la actividad un número sin dimensiones igual a la concentración eficaz. Sin embargo, la distinción entre la concentración molar y la actividad casi siempre se desdén en bioquímica. Este planteamiento es adecuado en la mayoría de los experimentos bioquímicos, que generalmente se realizan en disoluciones diluidas, donde la actividad y la concentración son casi iguales.

La mayoría de las reacciones biológicas se producen entre pH 6.5 y pH 8.0.

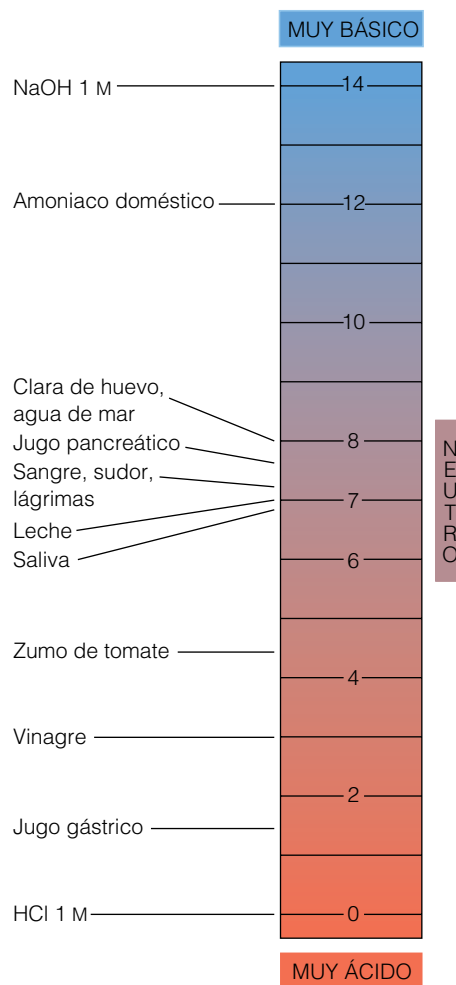
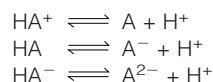


FIGURA 2.16

La escala de pH y el intervalo de pH fisiológico. Esta figura muestra los valores de pH de algunas sustancias muy corrientes y de algunos líquidos orgánicos, con el NaOH en el extremo más básico y el HCl en el extremo más ácido del intervalo que se muestra. El pH de la mayoría de los líquidos corporales está situado en el intervalo neutro, entre 6.5 y 8.0, donde tienen lugar la mayoría de los procesos fisiológicos. Existen algunas excepciones, como el jugo gástrico, que tiene un pH entre 1 y 2.

K_a y pK_a

Todas las reacciones de la Tabla 2.6 pueden escribirse como la disociación de un ácido. Esta disociación puede adoptar varias formas, dependiendo de la sustancia implicada:



Obsérvese que en algunos casos la base conjugada tiene carga negativa y en otros casos no es así, pero en *todos* ellos tiene una carga positiva menor que el ácido. A efectos prácticos, escribiremos siempre estas reacciones como $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$. La constante de equilibrio de la disociación de un ácido débil (a menudo denominada **constante de disociación**) se define como

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \quad (2.8)$$

Cuanto más grande sea K_a mayor es la tendencia del ácido a disociarse. Así, cuanto mayor es K_a , más fuerte es el ácido.

La fuerza de los ácidos generalmente se expresa en función del valor de pK_a :

$$pK_a = -\log K_a \quad (2.9)$$

Una forma adecuada de expresar la fuerza de un ácido es mediante su pK_a ; cuanto menor es el pK_a más fuerte es el ácido.

Dado que el pK_a es el logaritmo negativo de K_a , un valor numéricamente pequeño de pK_a corresponde a un ácido fuerte y un valor numéricamente grande corresponde a un ácido débil. En la Tabla 2.6 aparecen los valores de K_a y de pK_a de los ácidos enumerados.

Algunos ácidos, como los ácidos fosfórico y carbónico, de la Tabla 2.6 pueden perder más de un protón. Estos ácidos se denominan **ácidos polipróticos**. Las disociaciones sucesivas implican distintos pasos, con distintos valores de pK_a . De ahí que estas sustancias puedan existir en varios estados de ionización diferentes.

UN EXAMEN MÁS DETALLADO DE LOS VALORES DE pK_a : FACTORES QUE AFECTAN A LA DISOCIACIÓN DE LOS ÁCIDOS

La tendencia a la disociación de algunos ácidos es el resultado de un equilibrio específico entre los factores que favorecen y que impiden la disociación. Podemos entender algunos de los factores que afectan al pK_a a la luz de la explicación anterior sobre las propiedades del agua como disolvente.

La disociación de un ácido da como resultado la hidratación del protón y, en la mayoría de los casos, también de la base conjugada. Puesto que la hidratación es energéticamente favorable y reduce la atracción entre los iones, favorece la disociación de la mayoría de los ácidos. Las excepciones son los ácidos cargados positivamente, como el NH_4^+ , que se disocia para dar lugar a una base conjugada sin carga. En estos casos, es el ácido el que se hidrata y, por tanto, se estabiliza. Ésta es una de las razones por las que el NH_4^+ es un ácido tan débil.

La atracción electrostática entre el protón y una base conjugada cargada negativamente se opone a la disociación de un ácido. Este efecto puede observarse comparando los valores sucesivos de pK_a en la disociación del ácido fosfórico en la Tabla 2.6. A medida que la carga de la base conjugada aumenta al pasar de H_2PO_4^- a PO_4^{3-} , el pK_a también aumenta. El HPO_4^{2-} es un ácido muy débil.

Estos ejemplos son importantes, puesto que muestran cómo pueden influir sobre los valores de pK_a los efectos del medio. Cuando estudiemos las proteínas, observaremos que los valores de pK_a en grupos supuestamente idénticos pueden tener valores muy diversos, dependiendo del entorno molecular local.

TITULACIÓN DE LOS ÁCIDOS DÉBILES: ECUACIÓN DE HENDERSON-HASSELBALCH

¿Cómo cambia el pH de una disolución de un ácido débil al cambiar la proporción base/ácido? Esta pregunta es importante para los bioquímicos, ya que muchas de las pequeñas moléculas y las macromoléculas de las células se ionizan débilmente. Podemos contestar a esta pregunta tomando el logaritmo negativo en ambos lados de la ecuación (2.8) y reorganizándola:

$$-\log [H^+] = -\log K_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]} \quad (2.10)$$

Sustituyendo el $-\log [H^+]$ por pH y el $-\log K_a$ por pK_a obtenemos la *ecuación de Henderson-Hasselbalch*, que relaciona el pH de una disolución con la proporción base conjugada/ácido sin disociar:

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]} \quad (2.11)$$

Por ejemplo, si tenemos una disolución de ácido fórmico, la ecuación (2.11) se convierte en

$$pH = 3.75 + \log \frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]} \quad (2.12)$$

Si conocemos el pH de la disolución, podemos calcular la proporción base conjugada/ácido sin disociar. También podemos reagrupar la ecuación para utilizar la proporción para calcular el pH de la disolución.

La utilidad de la ecuación de Henderson-Hasselbalch puede observarse en su aplicación a las titulaciones: muestra exactamente cómo cambia el pH cuando se añade la base a una disolución ácida o viceversa. Suponga que queremos titular una disolución 1 M de ácido fórmico con hidróxido sódico. En primer lugar, debemos preguntar: ¿cuál es el pH de la disolución que se forma al disolver 1 mol de ácido fórmico en 1 litro de agua? Puede calcularse a partir de la ecuación (2.8) si observamos que prácticamente todos los H^+ de esta disolución proceden del ácido fórmico, más que del agua, y que la disociación de una molécula de ácido fórmico proporciona un H^+ y un $HCOO^-$. Si indicamos su concentración con x , la ecuación (2.8) se transforma entonces en

$$K_a = 1.78 \times 10^{-4} = \frac{[H^+][HCOO^-]}{[HCOOH]} = \frac{x^2}{1 - x} \quad (2.13)$$

Para tener una respuesta exacta, debemos resolver esta ecuación cuadrática (véase el Problema 4). Sin embargo, para los ácidos débiles, x es mucho menor que la concentración total de ácido añadido (en este caso 1 M). Como consecuencia, en estos casos podemos despreciar x en el denominador, obteniendo como una buena aproximación

$$K_a \cong x^2 \quad (2.14)$$

En este ejemplo, esto da

$$x = [H^+] = [HCOO^-] = 1.33 \times 10^{-2} \text{ M} \quad (2.15)$$

Obsérvese que sólo se ha disociado alrededor del 1% del ácido, de forma que nuestra aproximación es bastante razonable. No lo sería si el ácido fuera más diluido, ya que se disociaría una fracción mayor.

La ecuación de Henderson-Hasselbalch describe el cambio de pH durante la titulación de un ácido débil o de una base débil.

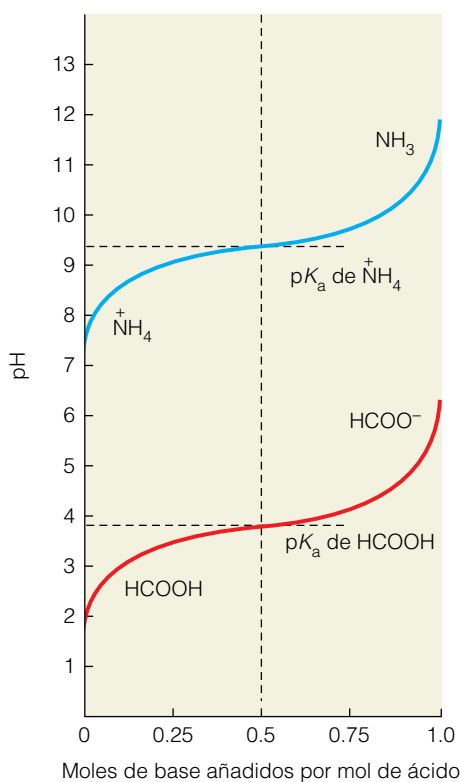


FIGURA 2.17

Curvas de titulación de los ácidos débiles.

Las curvas de titulación del ácido fórmico (HCOOH) y del ion amonio (NH_4^+) muestran el cambio del pH cuando se añaden moles de una base. Obsérvese que en el punto medio de titulación de cada sustancia $\text{pH} = \text{p}K_a$. La mayor parte de la titulación tiene lugar dentro de un margen de aproximadamente una unidad de pH por encima o por debajo de este valor. Dentro de este margen, el cambio del pH con los moles de base añadidos es mínimo; de ahí que éste sea el mejor margen de amortiguación.

Las soluciones amortiguadoras funcionan porque el pH de una disolución ácido-base débil es menos sensible a la adición de un ácido o de una base cerca del $\text{p}K_a$.

Los cálculos precedentes nos dicen que el pH inicial es aproximadamente 1.9. ¿Qué pasa cuando comenzamos a añadir una disolución de NaOH? A medida que se añade el NaOH, se disocia totalmente en Na^+ y OH^- . Sin embargo, los iones hidroxilo se encuentran en equilibrio con los protones, de acuerdo con la relación $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$, de forma que cuando se añaden OH^- se produce la separación de protones de la disolución. Al separarse los protones, debe dissociarse más ácido fórmico en un esfuerzo para reemplazarlos y satisfacer la relación de equilibrio de la ecuación (2.13). Esto significa que la proporción $[\text{HCOO}^-]/[\text{HCOOH}]$ aumenta continuamente. Aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch (2.11), observamos que el pH también debe aumentar continuamente a medida que se avanza en el proceso de titulación. En el punto medio de la titulación, la mitad del ácido fórmico inicial se ha neutralizado. Esto significa que la mitad está aún presente en forma de ácido y que la otra mitad está presente como base conjugada, de ahí que $[\text{A}^-]/[\text{HA}] = 1$. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch se convierte en

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log 1 = \text{p}K_a \quad (2.16)$$

Por tanto, el pH de un ácido débil en el punto medio de su curva de titulación tiene el mismo valor que su $\text{p}K_a$, lo cual puede confirmarse experimentalmente, como muestran las curvas de titulación de dos ácidos, el ácido fórmico y el ion amonio, en la Figura 2.17. Las curvas de titulación de la Figura 2.17 representan el pH medido frente a los *moles de base añadidos por mol de ácido inicialmente presente*. Obsérvese que en la mayor parte de la curva de titulación el pH se encuentra una unidad por encima o por debajo del $\text{p}K_a$. Si conocemos el $\text{p}K_a$ de un ácido débil, también sabremos el punto medio de la titulación; esto define el margen de pH en que será necesaria la mayor parte de la adición de la base para completar la titulación.

Debemos resaltar que las curvas de titulación son reversibles. Si tomáramos la solución final, a un pH alto, y empezásemos a añadir un ácido fuerte como el HCl, podríamos volver a trazar la misma curva en sentido opuesto.

SOLUCIONES AMORTIGUADORAS

Si observamos la Figura 2.17 desde otro punto de vista, se aprecia otro hecho importante. En la gama de pH cercana al $\text{p}K_a$, el pH cambia sólo ligeramente con cada incremento de base o de ácido añadido. En realidad, el punto en el que el pH cambia menos con cada incremento de ácido o de base es precisamente el $\text{p}K_a$. Éste es el principio sobre el que se basa el **amortiguamiento** de soluciones con el empleo de mezclas de ácidos y bases débiles, técnica que se utiliza en prácticamente todos los experimentos bioquímicos.

Supóngase que un bioquímico desea estudiar una reacción a pH 4.00. Puede tratarse de una reacción que genere o que consuma protones. Para evitar que el pH se modifique demasiado durante la reacción, el investigador debe utilizar una solución amortiguadora consistente en una mezcla determinada de un ácido débil y su base conjugada. En este ejemplo, una elección acertada sería utilizar un amortiguador ácido fórmico-formiato, puesto que el $\text{p}K_a$ del ácido fórmico (3.75) está cerca del valor de pH requerido. Una mezcla ácido acético-acetato no sería tan adecuada porque el $\text{p}K_a$ del ácido acético (4.76) es casi una unidad de pH mayor. La proporción ion formiato-ácido fórmico necesaria puede calcularse a partir de la ecuación de Henderson-Hasselbalch:

$$4.00 = 3.75 + \log \frac{[\text{HCOO}^-]}{[\text{HCOOH}]} \quad (2.17)$$

Para calcular la proporción base/ácido, restamos 3.75 de 4.00, y tomamos el antilogaritmo de ambos lados de la ecuación (2.17):

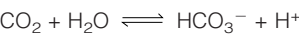
$$\frac{[\text{HCOO}^-]}{[\text{HCOOH}]} = 10^{0.25} = 1.78$$

(2.18)

Este amortiguador puede obtenerse, por ejemplo, mezclando volúmenes iguales de ácido fórmico 0.1 M y formiato sódico 0.178 M. También se puede preparar una solución amortiguadora titulando una solución 0.1 M de ácido fórmico hasta pH 4.00 con hidróxido sódico.

Como deben estudiarse muchas reacciones bioquímicas cerca del pH fisiológico, existe una especial necesidad de mezclas que amortigüen el pH en el margen de pH de 6.5 a 8.0. De los pares ácido-base que aparecen enumerados en la Tabla 2.6, únicamente las mezclas de ion dihidrógeno fosfato e ion monohidrógeno fosfato, o posiblemente de ácido carbónico e ion bicarbonato, serían satisfactorias. Los amortiguadores de fosfato se utilizan con frecuencia en experimentos, pero no sirven en todos los casos, puesto que en algunas reacciones bioquímicas se consume o se produce fosfato. Además, tanto las soluciones que contienen fosfato, como las que contienen carbonato, precipitan algunos iones (como por ejemplo el Ca^{2+}) que pueden ser necesarios en la reacción. De ahí que se empleen otros compuestos naturales o sintéticos como amortiguadores en este margen de valores. En la Tabla 2.7 aparecen algunos ejemplos.

Los organismos deben mantener el pH dentro de las células y en la mayoría de los líquidos corporales dentro del estrecho margen de pH de entre 6.5 y 8.0. Anteriormente hemos mencionado ya dos sistemas amortiguadores de gran relevancia para el control del pH biológico. El sistema dihidrógeno fosfato-monohidrógeno fosfato, con un pK_a de 6.86, desempeña un cometido muy importante en el control del pH intracelular, pues el fosfato abunda en las células. En la sangre, que contiene CO_2 disuelto como sustancia de desecho del metabolismo, el sistema ácido carbónico-bicarbonato, $\text{pK}_a = 6.37$, proporciona una capacidad de amortiguamiento considerable. El sistema bicarbonato-carbonato es realmente más complejo que lo indicado en la Tabla 2.6, debido a la reacción del CO_2 disuelto:



Además de este amortiguador y de otros de pequeñas moléculas, las proteínas desempeñan una función muy importante en el control del pH en los organismos. Como veremos en el Capítulo 5, las proteínas contienen muchos grupos débilmente ácidos o básicos, y algunos de ellos poseen unos valores de pK_a próximos a 7.0. Dado que las proteínas son abundantes tanto en las células como en los líquidos corporales como la sangre y la linfa, el amortiguamiento del pH es muy fuerte.

Los organismos utilizan los sistemas amortiguadores para mantener el pH de las células y de los líquidos corporales en el intervalo adecuado.

TABLA 2.7 Algunos amortiguadores utilizados normalmente en los estudios bioquímicos

Sustancia Amortiguadora (Forma Ácida)	Nombre común	pK_a
Ácido cacodílico	—	6.2
2.2-Bis(hidroximetil)2,2',2'' nitrilotrietanol	BISTRIS	6.5
Piperazina- <i>N,N'</i> -bis(ácido 2-etanosulfónico)	PIPES	6.8
Imidazol	—	7.0
<i>N'</i> -2-Hidroxietilpiperazina- <i>N'</i> , ácido 2-etanosulfónico	HEPES	7.6
Tris(hidroximetil)aminometano	Tris	8.3

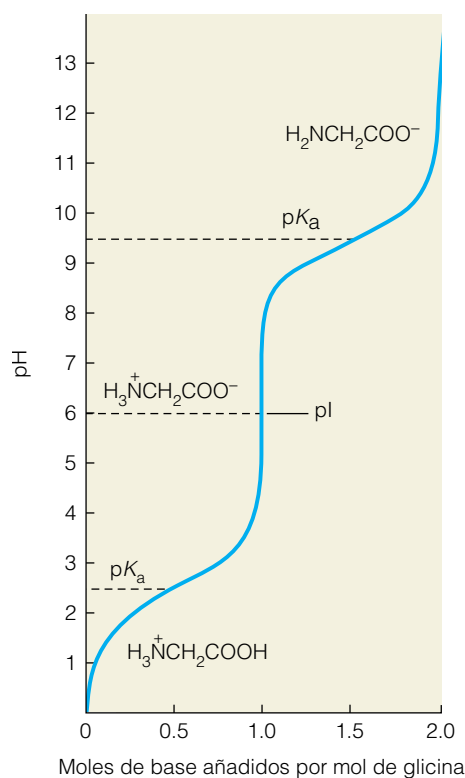


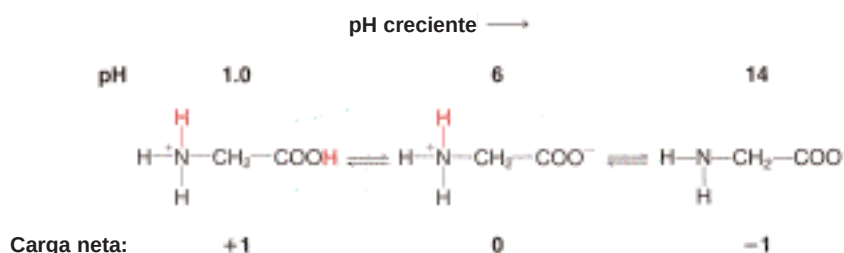
FIGURA 2.18

Titulación del anfólito glicina. Puesto que se pueden titular dos grupos con valores de pK_a bastante diferentes, ésta es una curva de titulación de dos fases. También se muestra el punto isoeléctrico calculado, pI .

MOLÉCULAS CON GRUPOS IONIZABLES MÚLTIPLES: ANFÓLITOS, POLIANFÓLITOS Y POLIELECTRÓLITOS

Hasta ahora hemos considerado las moléculas que contienen sólo uno o unos pocos grupos débilmente ácidos o básicos. Sin embargo, muchas moléculas contienen varios grupos ionizables y muestran un comportamiento mucho más complejo durante la titulación.

Se denomina **anfólito** a una molécula que contiene grupos con valores de pK_a ácidos y básicos. Considérese, por ejemplo, la molécula de glicina: H_2N-CH_2-COOH . La glicina es un α -aminoácido, que pertenece a un grupo importante de aminoácidos que encontraremos en el Capítulo 5 como constituyentes de las proteínas. Los valores de pK_a de los grupos carboxilato y amino de la glicina son 2.3 y 9.6, respectivamente. Si disolvemos glicina en una disolución muy ácida (por ejemplo, con un pH de 1.0), tanto el grupo amino como el carboxilato se protonarán, y la molécula tendrá una carga neta de +1. Si aumentamos el pH (añadiendo NaOH, por ejemplo), la disociación de protones tendrá lugar en la secuencia que sigue:

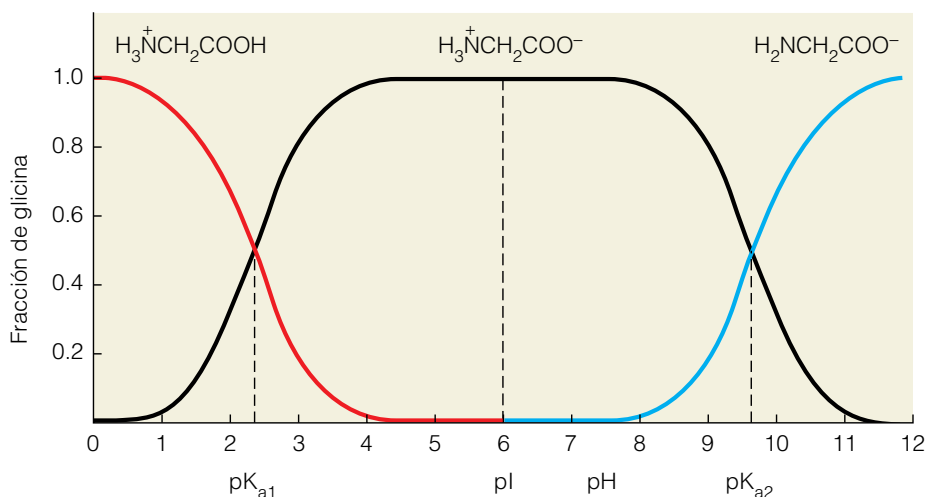


Así pues, la titulación de la glicina tiene lugar en dos pasos, a medida que los grupos carboxilato, más ácidos, y los amino, menos ácidos, pierden sus protones sucesivamente. Por tanto, la glicina puede actuar como un buen amortiguador en dos gamas bastante diferentes de pH, como muestra la Figura 2.18. En cada gama podemos describir la curva de titulación aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch al grupo ionizable adecuado. A pH bajo, la forma principal de glicina tiene una carga neta de +1; a pH alto, la forma principal tiene una carga neta de -1. Las concentraciones relativas de las tres formas se presentan en la Figura 2.19.

La zona cercana al pH neutro es interesante. En esta zona, la mayor parte de la glicina está en la forma $H_3N^+-CH_2-COO^-$, con una carga neta igual a cero.

FIGURA 2.19

Concentraciones relativas de las tres formas de glicina en función del pH. Las tres formas son $H_3N^+-CH_2-COOH$, en rojo; $H_3N^+-CH_2-COO^-$, en negro; y $H_2N-CH_2-COO^-$, en azul. Se indican los dos valores de pK_a y el punto isoeléctrico (pI).



Un anfólito que se encuentre en este estado, con igual número de cargas positivas y negativas, se denomina *zwitterion*. Sin embargo, sólo existe un punto dentro de esta zona de pH donde la carga *promedio* de la glicina es cero. A este pH, denominado **punto isoelectrico (pI)**, la mayoría de las moléculas de glicina están en forma de *zwitterion*, con muy pequeñas cantidades de moléculas $\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}_2-\text{COOH}$ y $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$, aunque exactamente iguales. Podemos calcular el punto isoelectrico aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch a ambos grupos ionizables. Si denominamos al pH en el punto isoelectrico pI, tenemos

$$\text{pI} = \text{p}K_{\text{COOH}} + \log \frac{[\text{H}_3\text{N}^+\text{CH}_2\text{COO}^-]}{[\text{H}_3\text{N}^+\text{CH}_2\text{COOH}]} \quad (2.19a)$$

y

$$\text{pI} = \text{p}K_{\text{NH}_3} + \log \frac{[\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COO}^-]}{[\text{H}_3\text{N}^+\text{CH}_2\text{COO}^-]} \quad (2.19b)$$

Sumando estas ecuaciones (recordando que la suma de los logaritmos de dos magnitudes es el logaritmo de sus productos) obtenemos

$$2 \text{ pI} = \text{p}K_{\text{COOH}} + \text{p}K_{\text{NH}_3} + \log \frac{[\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COO}^-]}{[\text{H}_3\text{N}^+\text{CH}_2\text{COOH}]} \quad (2.20)$$

Pero como $[\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COO}^-] = [\text{H}_3\text{N}^+\text{CH}_2\text{COOH}]$ en el pI, el término más a la derecha es igual a $\log 1$, es decir, cero. De ahí,

$$\text{pI} = \frac{\text{p}K_{\text{COOH}} + \text{p}K_{\text{NH}_3}}{2} \quad (2.21)$$

En este caso el resultado es sencillo: en una molécula con sólo dos grupos ionizables, el pI es simplemente el promedio de los dos $\text{p}K_a$. Si introducimos los valores que aparecen en la página 52, obtenemos para la glicina un $\text{pI} = 5.95$. Realmente, como muestra la Figura 2.19, la glicina estará casi totalmente en la forma *zwitterion*, con carga cero, desde alrededor de pH 4 hasta alrededor de pH 8.

Las moléculas grandes como las proteínas pueden tener *muchos* grupos ácidos o básicos. Estas moléculas se denominan **polianfólitos**. Con más de dos grupos cargados, el cálculo del pI es más complejo. Sin embargo, siempre que la molécula tenga grupos cargados positivamente y negativamente, tendrá un punto isoelectrico en el cual la carga neta promedio es cero. Si predominan los grupos ácidos, el pI será bajo; si predominan los grupos básicos, el pI será alto. En el Capítulo 5 veremos que este hecho es importante al tratar las disoluciones de proteínas.

Se puede determinar experimentalmente el pI de un anfólito o de un polianfólito, utilizando el sencillo método de la *electroforesis*. Cuando se aplica un campo eléctrico a una disolución de estos iones, las moléculas cargadas positivamente se desplazan hacia el cátodo y las que tienen carga negativa lo hacen hacia el ánodo. Un anfólito no se mueve en *ningún* sentido cuando está en su punto isoelectrico, puesto que tiene una carga neta igual a cero. Con el método denominado **enfoco isoelectrico**, los anfólitos se mueven a través de un gradiente de pH y se quedan quietos en su punto isoelectrico. De este modo, se separan los anfólitos y se determinan sus puntos isoelectricos (véase Herramientas de la Bioquímica 2A).

Algunas macromoléculas, denominadas **polielectrólitos**, tienen múltiplos de carga sólo positiva o sólo negativa. Los polielectrólitos fuertes, como los ácidos nucleicos cargados negativamente (véase el Capítulo 4), están ionizados

El punto isoelectrico de un anfólito es el pH al que la carga promedio para todas las formas de la molécula es cero.

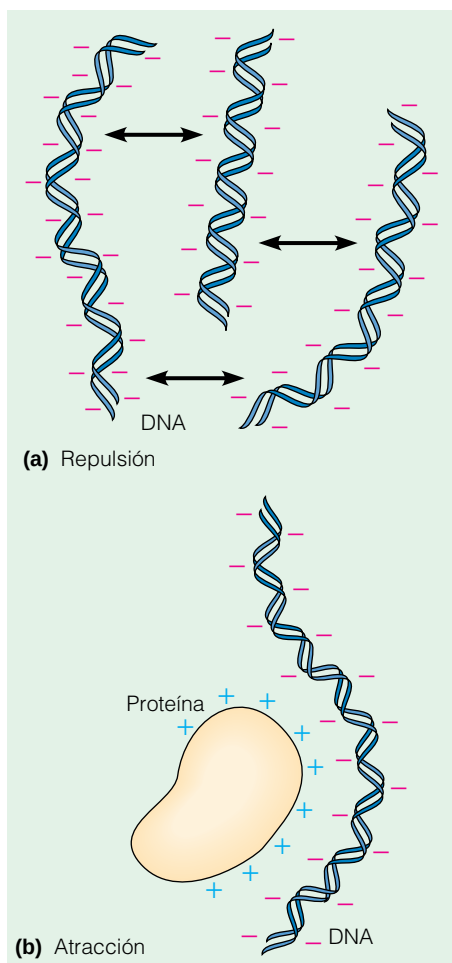
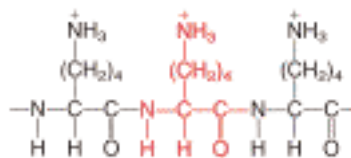


FIGURA 2.20

Interacciones electrostáticas entre macroiones. (a) Repulsión. Las moléculas de DNA, con muchas cargas negativas, se repelen mutuamente con gran fuerza en disolución. (b) Atracción. Si se mezcla el DNA con una proteína cargada positivamente, estas moléculas tienen una fuerte tendencia a asociarse.

Las interacciones entre macroiones dependen en gran medida del pH y de los iones pequeños que se encuentran en la disolución.

dentro de un amplio intervalo de pH. Además, existen polielectrólitos débiles como la polilisina, un polímero del aminoácido lisina:



Polilisina

Cuando en la misma molécula existen una serie de grupos ionizables débiles, el pK_a de cada grupo está influido por el estado de ionización de los demás. En una molécula como la polilisina, los primeros protones se eliminan más fácilmente que los últimos, puesto que la fuerte carga positiva sobre la molécula completamente protonada ayuda a eliminar los protones. A la inversa, una molécula que alcanza una fuerte carga negativa cuando pierde los protones entrega los últimos con dificultad, ya que sus valores de pK_a se hacen extremadamente elevados.

Interacciones entre macroiones en disolución

Los polielectrólitos grandes, como los ácidos nucleicos, y los polianfólitos, como las proteínas, se clasifican juntos como **macroiones**. Dependiendo del pH de la disolución, pueden tener una carga neta considerable. Las fuerzas electrostáticas de atracción o de repulsión entre dichas partículas cargadas son muy importantes en la determinación de su comportamiento en disolución.

SOLUBILIDAD DE LOS MACROIONES Y PH

Puesto que los macroiones con una carga neta similar se repelen mutuamente, las moléculas de ácidos nucleicos tienden a mantenerse separadas en disolución (Figura 2.20a). Por la misma razón, las proteínas tienden a ser solubles cuando tienen una carga neta, es decir, a valores de pH por encima y por debajo de sus puntos isoelectricos. En cambio, si se mezclan macromoléculas cargadas positiva y negativamente, la atracción electrostática hace que tiendan a asociarse unas con otras (Figura 2.20b). Muchas proteínas interaccionan fuertemente con el DNA; la mayor parte de ellas están cargadas positivamente (véase la Figura 2.20b). Un magnífico ejemplo de esto se encuentra en los cromosomas de los organismos superiores, en los que el DNA cargado negativamente está fuertemente asociado con proteínas cargadas positivamente, denominadas *histonas*, para formar el complejo denominado cromatina (véase el Capítulo 28).

Una clase más sutil de interacción electrostática puede provocar que las moléculas de una proteína determinada se autoasocien al pH isoelectrico (Figura 2.21). Por ejemplo, la proteína común de la leche, β -lactoglobulina, es un polianfólito con un punto isoelectrico de aproximadamente 5.3. Por encima o por debajo de este pH, todas las moléculas tienen cargas positivas o negativas y se repelen mutuamente. Por tanto, esta proteína es muy soluble a un pH ácido o básico. En el punto isoelectrico la carga neta es cero, pero cada una de las moléculas todavía tiene zonas en la superficie con carga positiva y negativa. Las interacciones carga-carga, junto con otras clases de interacciones intermoleculares como las fuerzas de van der Waals, hacen que las moléculas tiendan a aglutinarse y precipitar. Por tanto, la β -lactoglobulina, al igual que otras muchas proteínas, tiene la mínima solubilidad en su punto isoelectrico (Figura 2.21d).

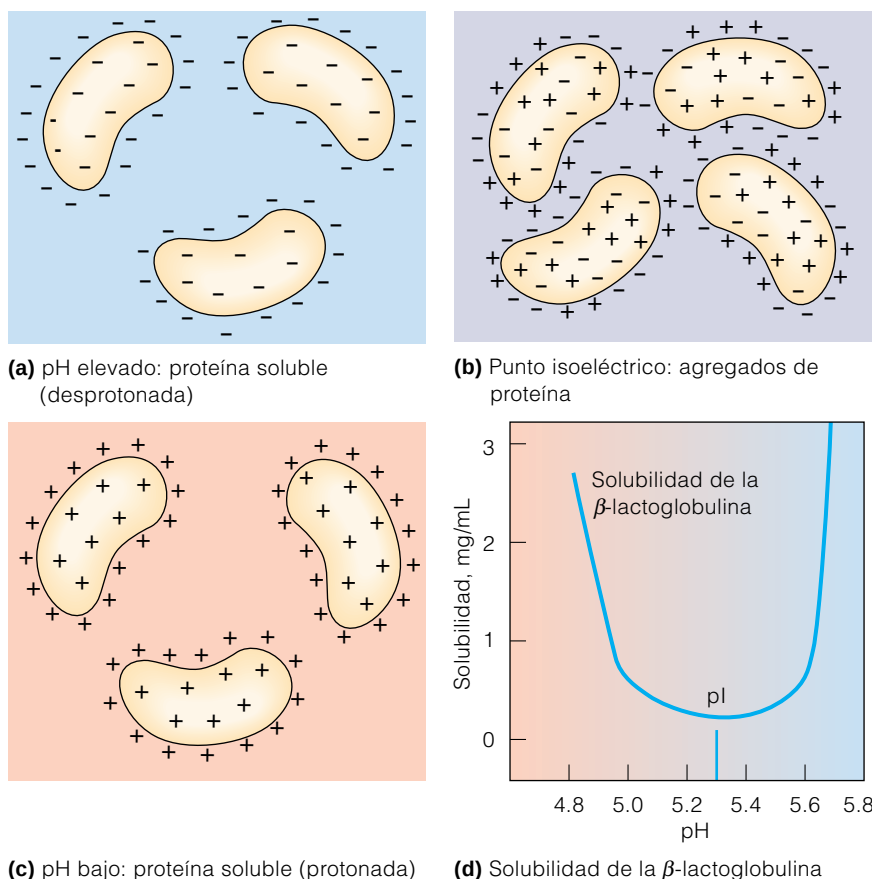


FIGURA 2.21

Dependencia de la solubilidad proteica con el pH. (a) La mayoría de las proteínas son muy solubles a pH elevado, donde todas sus moléculas están cargadas negativamente. (b) En el punto isoelectrico, donde una proteína no tiene carga *neta*, sus moléculas retienen áreas de carga positiva y negativa en sus superficies, dando lugar a la formación de agregados y a precipitación. (c) A pH bajo, las proteínas son solubles debido a su carga positiva. (d) Solubilidad de la β -lactoglobulina a distintos valores de pH; la solubilidad mínima tiene lugar en el punto isoelectrico.

INFLUENCIA DE LOS IONES PEQUEÑOS: FUERZA IÓNICA

Las interacciones de los macroiones se modifican enormemente por la presencia en la misma disolución de iones pequeños, como los de las sales disueltas. Cada macroión recoge sobre él una **atmósfera contraiónica**, con abundantes iones pequeños con carga opuesta, y esta nube de iones tiende a apantallar las moléculas unas de otras (Figura 2.22a). Obviamente, cuanto más elevada sea la concentración de iones pequeños, más eficaz será este apantallamiento electrostático. Sin embargo, la relación precisa del apantallamiento con la concentración es bastante compleja. Una expresión cuantitativa de este efecto para los macroiones esféricos, propuesta por P. Debye y E. Hückel, se plantea en función de un radio efectivo (r) de la atmósfera contraiónica. Este radio puede tomarse como medida de la distancia a la que dos macroiones “sienten” la presencia mutua. Según la teoría de Debye-Hückel,

$$r = \frac{K}{I^{1/2}} \quad (2.22)$$

donde K es una constante que depende de la constante dieléctrica del medio y de la temperatura, e I es una función de la concentración, denominada **fuerza iónica**. La fuerza iónica se define:

$$I = \frac{1}{2} \sum_i M_i Z_i^2 \quad (2.23)$$

donde la suma incluye todos los iones pequeños de la solución. Para cada clase de ion, M_i es su molaridad y Z_i es su carga estequiométrica. Para un electrólito 1:1 como el NaCl, tenemos $Z_{\text{Na}^+} = +1$ y $Z_{\text{Cl}^-} = -1$; y puesto que $M_{\text{Na}^+} =$

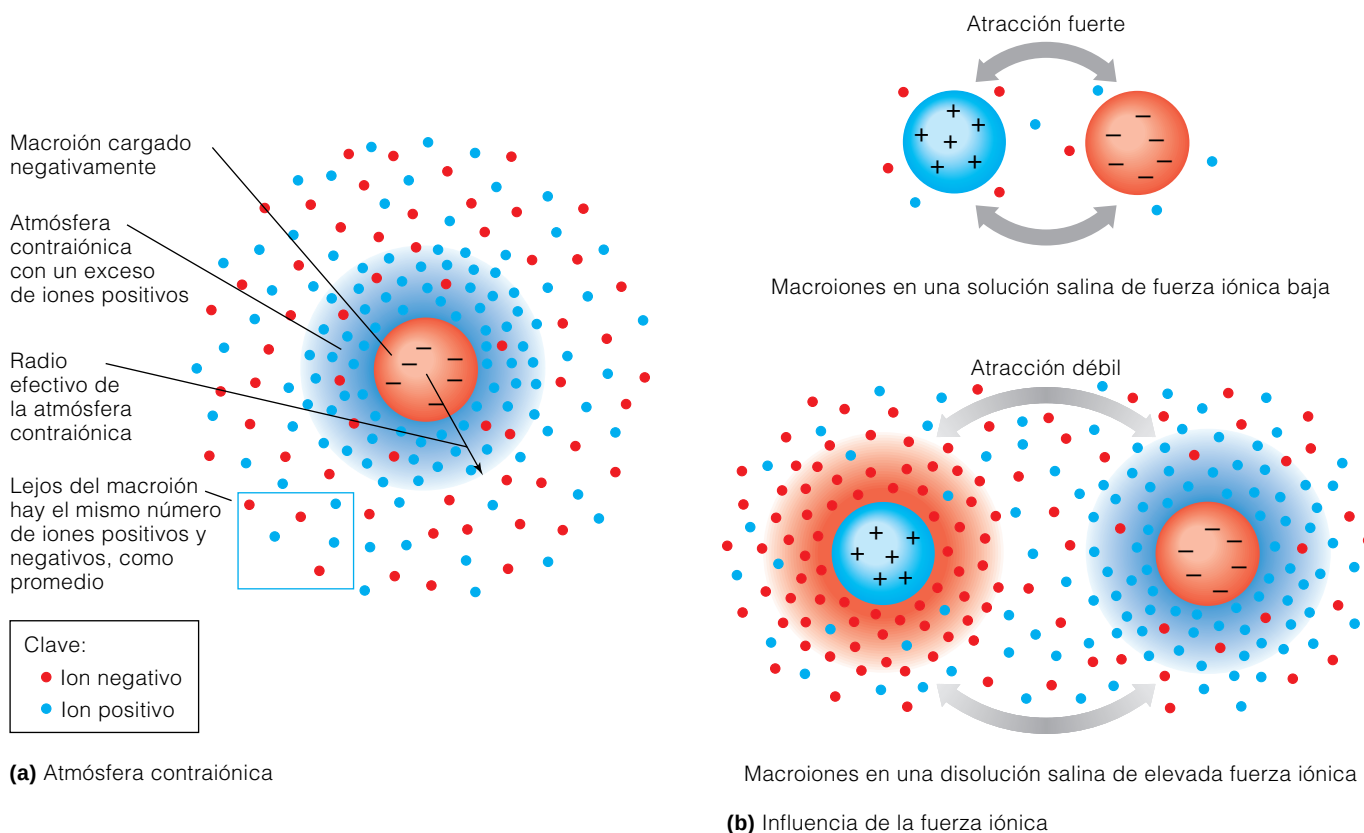


FIGURA 2.22

Influencia de los iones pequeños sobre las interacciones entre los macroiones.

(a) Cuando se coloca un macroión (en este ejemplo, cargado negativamente) en una disolución salina acuosa, los iones pequeños con signo opuesto tienden a agruparse a su alrededor, formando una atmósfera contraiónica. Hay más cationes que aniones cerca del macroión que se muestra aquí; lejos del macroión, las concentraciones promedio de cationes y aniones son iguales. (b) Cuando la fuerza iónica es baja, la atmósfera contraiónica es difusa e interfiere poco con las interacciones de los macroiones. Cuando la fuerza iónica es elevada, la atmósfera contraiónica se concentra alrededor de los macroiones y reduce en gran medida sus interacciones.

$= M_{\text{Cl}^-} = M_{\text{NaCl}}$, entonces $I_{\text{NaCl}} = M_{\text{NaCl}}$. De ahí que la fuerza iónica sea igual a la molaridad de la sal para los electrólitos 1:1, pero esto no es cierto si intervienen iones multivalentes (como Mg^{2+} o SO_4^{2-}). Los iones multivalentes tienen una influencia individual mayor en la atmósfera iónica que los iones monovalentes, como refleja el hecho que se incluya el *cuadrado* de la carga del ion al calcular la fuerza iónica. En estos electrólitos, $I > M$.

Los efectos de la fuerza iónica del medio sobre la interacción entre los macroiones cargados se pueden resumir como muestra la Figura 2.22b. Cuando la fuerza iónica es muy débil, la atmósfera contraiónica es muy extensa y difusa, y el apantallamiento es ineficaz. En dicha solución, los macroiones se atraen o se repelen con fuerza. Si la fuerza iónica aumenta, la atmósfera contraiónica se contrae y se concentra alrededor del macroión, y las interacciones de atracción entre los grupos positivos y negativos se apantallan con eficacia.

El efecto de apantallamiento de la atmósfera contraiónica ayuda a explicar una observación general relacionada con la solubilidad de las proteínas: el aumento de la fuerza iónica (hasta un determinado punto) aumenta la solubilidad, incluso en el punto isoelectrónico. Este efecto de disolver las proteínas incrementando la concentración salina se denomina “**salting in**”.

El aumento de la concentración salina hasta niveles muy elevados (por ejemplo, superior a varias unidades molares) causa el efecto opuesto. En soluciones salinas muy concentradas, gran parte del agua que normalmente solvataría y ayudaría a solubilizar la molécula de proteína está enlazada en las capas de hidratación de numerosos iones salinos, impidiendo una hidratación suficiente de la proteína. Así, con concentraciones salinas muy altas, la solubilidad de una proteína disminuye de nuevo, un efecto denominado “**salting out**”. Puesto que las diferentes proteínas responden de modo diferente a estos dos

efectos, con frecuencia se utiliza el “salting in” y el “salting out” para purificar las proteínas.

Los efectos de las interacciones iónicas sobre el comportamiento de las macromoléculas biológicas hacen que el bioquímico deba prestar mucha atención tanto a la fuerza iónica como al pH. Generalmente, los investigadores utilizan una sal neutra (como NaCl o KCl) para controlar la fuerza iónica de una disolución, así como un amortiguador para controlar el pH. Para determinar la cantidad de sal que se debe añadir, con frecuencia intentan imitar las fuerzas iónicas de la célula y de los líquidos corporales. Aunque las fuerzas iónicas varían de una clase de célula a otra o de un líquido a otro, un valor de 0.1 a 0.2 M suele ser adecuado en los experimentos bioquímicos.

RESUMEN

En la célula tienen lugar una serie de interacciones no covalentes débiles entre iones, moléculas y partes de las moléculas. Entre estas interacciones, que son de 10 a 100 veces más débiles que la mayoría de las interacciones covalentes, figuran las interacciones carga-carga y las interacciones de dipolos permanentes e inducidos. Las moléculas nunca entran unas dentro de las otras, puesto que la atracción que existe entre ellas se contrarresta por la repulsión cuando sus orbitales electrónicos empiezan a solaparse. El radio de van der Waals de una molécula es su distancia de acercamiento más próximo a otra molécula. El enlace de hidrógeno es la interacción no covalente más fuerte, y comparte algunas características (direccionalidad, especificidad) con los enlaces covalentes.

El agua es el medio esencial para la vida. Gran parte de las propiedades únicas del agua como sustancia se producen gracias a su polaridad y a su capacidad para formar enlaces de hidrógeno, propiedades que también le hacen ser un excelente disolvente. Las sustancias polares, las unidas por enlaces de hidrógeno y las iónicas se disuelven con facilidad en el agua y se denominan hidrófilas, mientras que otros compuestos se disuelven en agua sólo en cantidad limitada y se denominan hidrófobos. Las moléculas anfipáticas, que tienen partes polares y partes no polares, forman estructuras peculiares como monocapas, vesículas y micelas cuando están en contacto con el agua. Estas moléculas forman membranas bicapa que rodean las células y los compartimientos celulares.

La ionización de los ácidos y bases débiles es de una importancia crucial en bioquímica. La mayoría de los procesos relevantes tienen lugar en el intervalo de pH situado entre 6.5 y 8.0, el denominado margen fisiológico. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, que relaciona la proporción base conjugada/ácido no disociado con el pH y el pK_a define el comportamiento de los ácidos débiles y de sus bases conjugadas. Las curvas de titulación muestran que el cambio del pH con la adición de un ácido o de una base es más gradual en el margen cercano al pK_a del ácido; éste es el fundamento para la preparación de las soluciones amortiguadoras.

Un anfólito tiene grupos ionizables ácidos y básicos; las moléculas pueden tener una carga neta positiva, cero o negativa, dependiendo del pH de la solución. Un polianfólito tiene muchos grupos ácidos y básicos. El punto isoelectrico de un anfólito o polianfólito es el pH en el cual la carga neta promedio de las moléculas es cero. Los polielectrólitos tienen múltiples grupos ionizables con una sola clase de carga. El comportamiento de los macroiones (polianfólitos y polielectrólitos) en solución depende del pH y de la presencia de pequeños iones, que apantallan los macroiones de las otras cargas. La magnitud del apantallamiento depende de la fuerza iónica de la solución y está definida cuantitativamente por la teoría de Debye-Hückel.

BIBLIOGRAFÍA

Interacciones no covalentes

Burley, S. K. y G. A. Petsko (1988) Weakly polar interactions in proteins. *Adv. Protein Chem.* 39:125-189. Contiene un tratamiento excelente, aunque bastante complejo, de las interacciones débiles en general.

Eisenberg, D. y D. Crothers (1979) *Physical Chemistry with Applications to the Life Sciences*. Benjamin/Cummings, Redwood City, Calif. Aparte de contener una completa descripción del enlace covalente, el Capítulo 11 incluye un excelente tratamiento de los momentos dipolares, de la polarizabilidad y de las interacciones no covalentes. El Capítulo 8 contiene información útil sobre las disoluciones de electrólitos a un nivel superior al de este libro. En nuestra opinión, se trata del mejor libro de química física para bioquímicos.

van Holde, K. E., W. C. Johnson y P.-S. Ho (1998) *Principles of Physical Biochemistry*. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. Cubre la mayor parte de los temas de este capítulo con una mayor profundidad.

Agua

Eigen, M. y L. DeMaeyer (1959) Hydrogen bond structure, proton hydration, and proton transfer in aqueous solutions. En: *The Structure of Electrolyte Solutions*, dirigido por W. J. Hamer, pp. 64-85. Wiley, Nueva York. A pesar de no ser reciente, sigue siendo una revisión excelente e interesante.

Hagler, A. T. y J. Moult (1978) Computer simulation of solvent structure around biological macromolecules. *Nature* 272:222.

Kamb, B. (1968) Ice polymorphism and the structure of water. En: *Structural Chemistry and Molecular Biology*, dirigido por A. Rich y N. Davidson, pp. 507-542. Freeman, San Francisco. Revisión de las teorías de la estructura del agua.

Tanford, C. (1980) *The Hydrophobic Effect. Formation of Micelles and Biological Membranes*. Wiley, Nueva York. Un estudio clásico de la hidrofobicidad.

Equilibrios iónicos

Edsall, J. T. y J. Wyman (1958) *Biophysical Chemistry*, Vol. 1. Academic Press, Nueva York. Tratamiento excelente en profundidad. En esta obra encontrará amplias exposiciones sobre la disociación poliprótica, los puntos isoeléctricos de los polianfólitos, etc.

Williams, V. R., W. L. Mattice y H. B. Williams (1978) *Basic Physical Chemistry for the Life Sciences*. Freeman, Nueva York. El Capítulo 5 contiene un buen tratamiento sobre la medida de pH y sobre amortiguadores.

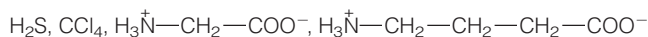
PROBLEMAS

En este capítulo y en los sucesivos, el asterisco señala los problemas más difíciles.

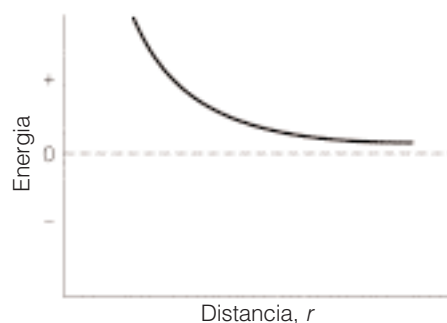
1. Un ion cloruro y un ion sodio están separados por una distancia centro-centro de 0.5 nm. Calcular la energía de interacción (la energía necesaria para separarlos completamente) si el medio entre ellos es: (a) agua y (b) *n*-pentano (véase la Tabla 2.5).

Expresar la energía en julios por mol de pares de iones. [Nota: La carga de un electrón es 1.602×10^{-19} C, y el número de Avogadro es 6.02×10^{23} moléculas/mol.]

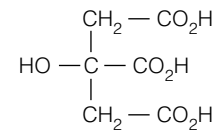
2. Ordenar las siguientes sustancias en función del momento dipolar esperado y argumentar la elección:



3. El siguiente gráfico muestra la energía de interacción entre dos moléculas de agua situadas de tal modo que sus momentos dipolares son paralelos y apuntan en la misma dirección. Trace una curva aproximada para la interacción entre dos moléculas de agua orientadas con momentos dipolares *antiparalelos*.



- *4. (a) Resuelva la ecuación cuadrática señalada en la ecuación (2.13) para el caso más general en el que la concentración de ácido ($A_0 = [\text{HA}] + [\text{A}^-]$) posea cualquier valor de A_0 .
(b) Se puede evitar el resolver una ecuación cuadrática utilizando un método de aproximaciones sucesivas, comenzando con $x^2 \approx A_0 K_a$. Explique cómo puede hacerse.
5. ¿Cuál es el pH de cada una de las siguientes soluciones?
(a) Ácido clorhídrico 0.35 M
(b) Ácido acético 0.35 M
(c) Ácido acético 0.035 M
[Obsérvese que el método aproximado empleado en la ecuación (2.14) no da una respuesta adecuada para A_0 bajo.]
6. El ácido débil HA está ionizado (disociado) un 2% en una disolución 0.20 M.
(a) ¿Cuál es la K_a de este ácido?
(b) ¿Cuál es el pH de esta solución?
- *7. Calcule los valores del pH y trace la curva de titulación de 500 mL de ácido acético 0.010 M (pK_a 4.76) con KOH 0.010 M.
8. ¿Cuál es el pH de las siguientes mezclas de disoluciones amortiguadoras?
(a) ácido acético 1 M más acetato sódico 0.5 M
(b) ácido fosfórico 0.3 M más KH_2PO_4 0.8 M
- *9. (a) Suponga que quiere conseguir un amortiguador de un pH exactamente 7.00 utilizando KH_2PO_4 y Na_2HPO_4 . Si tiene una solución de KH_2PO_4 0.1 M, ¿qué concentración de Na_2HPO_4 necesitaría?
(b) Imagine que quiere conseguir un amortiguador del mismo pH, empleando las mismas sustancias, pero quiere que la molaridad de fosfato total ($[\text{HPO}_4^{2-}] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-]$) sea igual a 0.3. ¿Qué concentraciones de KH_2PO_4 y de Na_2HPO_4 utilizaría?
10. Una muestra de 500 mL de un amortiguador formiato 0.100 M, pH 3.75, se trata con 5 mL de KOH 1.00 M. ¿Qué pH se obtiene tras dicha adición?

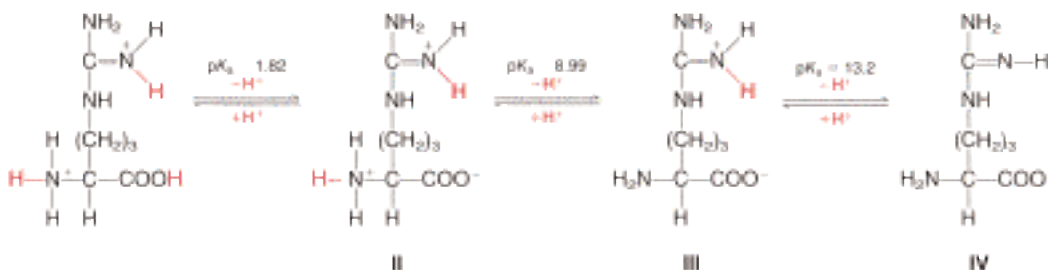
**Ácido cítrico**

11. Necesita hacer un amortiguador con un pH 7.0 y puede elegir entre los ácidos débiles que aparecen en la Tabla 2.6 en la página 46. Comente brevemente su elección.
12. Describa la preparación de 2.00 L de amortiguador glicina 0.100 M, pH 9.0, a partir de glicina (peso molecular en forma de zwitterion, 75.07 g/mol) y NaOH 1.00 M. El pK_a de la glicina es 9.6.
13. El dióxido de carbono se encuentra disuelto en la sangre (pH 7.4) para formar una mezcla de ácido carbónico y bicarbonato. Despreciando el CO_2 libre, ¿qué fracción de ácido carbónico se encontrará presente? ¿Esperaría encontrar una cantidad significativa de carbonato (CO_3^{2-})?
- *14. La eficacia de un amortiguador para resistir cambios de pH tras la adición de un ácido o de una base se denomina *capacidad amortiguadora*. Una forma de definir esta magnitud, que llamaremos B , es $B = dx/dpH$, donde x es el número de moles de ácido o base débil añadidos. Obsérvese que la ecuación de Henderson-Hasselbalch puede escribirse de la forma

$$pH = pK_a + \log \frac{x}{A_0 - x}$$

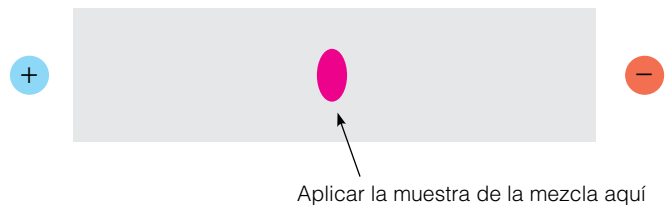
donde A_0 es la concentración total de ácido.

- (a) Obtener una expresión de B en términos de A_0 y de la fracción de ácido titulado f , donde $f = x/A_0$. [Pista: Es más fácil determinar dpH/dx y tomar la inversa.]
- (b) ¿A qué valor de f es máxima la capacidad amortiguadora? (La forma más sencilla de determinarlo es representar B frente a f .)
- (c) ¿Cuál es el valor máximo de B ?
- (d) ¿Cuál es el efecto de A_0 sobre B ?
- *15. El aminoácido *arginina* se ioniza según el siguiente esquema. Calcule el punto isoeléctrico de la arginina. Puede desdénar la contribución de la forma I. ¿Por qué?



16. Es posible hacer un amortiguador que sea eficaz a un pH próximo a 7, utilizando ácido cítrico, que sólo contiene grupos carboxilato. Explíquelo.

17. Un estudiante está realizando una preparación biológica que necesita NaCl 1 M para mantener una fuerza iónica de 1.0; en su lugar, el estudiante decide emplear sulfato de amonio 1.0 M. ¿Por qué ha cometido un grave error?
- *18. ¿Cuál es el pH óptimo para separar una mezcla de lisina, arginina y cisteína mediante electroforesis? Dibuje las estructuras de los tres aminoácidos en el estado de protonación que predominaría al pH que ha elegido. Véase la Tabla 5.1 en la página 143. Indique la carga neta al pH elegido para cada aminoácido, así como la dirección en que se desplazará y la movilidad relativa en el campo eléctrico.



19. Suponga que tiene dos variantes genéticas de una proteína grande que difieren únicamente en que una contiene una histidina (pK_a de la cadena lateral 6.4) cuando la otra tiene una valina (cadena lateral sin carga).
- (a) ¿Qué sería mejor para la separación, la electroforesis en gel o el enfoque isoeléctrico? ¿Por qué?
- (b) ¿Qué pH elegiría para la separación?

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 2A

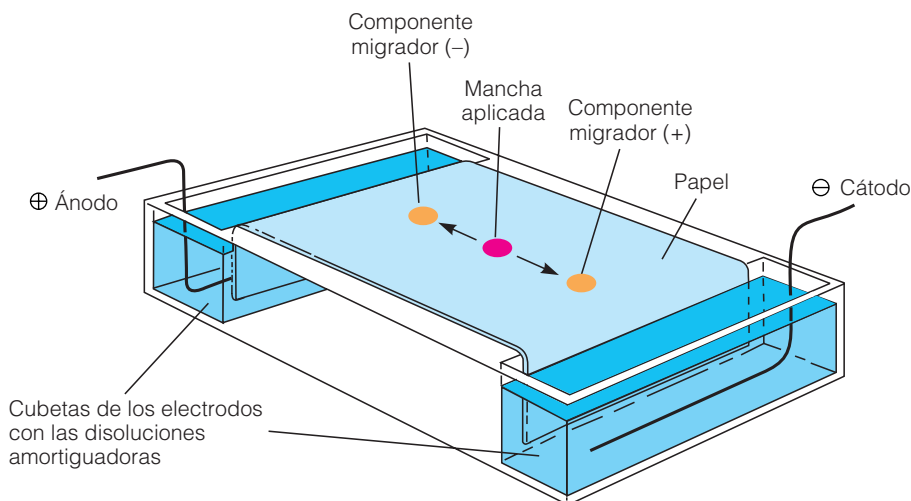
Electroforesis y enfoque isoeléctrico

Principios generales

Cuando se aplica un campo eléctrico a una solución, las moléculas de soluto con carga neta positiva se desplazan hacia el cátodo y las moléculas con carga neta negativa se desplazan hacia el ánodo. Este desplazamiento se denomina **electrofore-**

sis. La velocidad de las moléculas depende de dos factores. Conduciendo el movimiento está la fuerza $q\mathcal{E}$ ejercida por el campo eléctrico sobre la partícula, donde q es la carga de la molécula (en Culombios) y $\mathcal{E}$ es la fuerza del campo eléctrico (en voltios por metro). Resistiendo el movimiento está la fuer-

FIGURA 2A.1

Electroforesis en papel.

za de fricción f_v , que ejerce el entorno sobre la partícula, siendo v la velocidad de la partícula y f su coeficiente de fricción, que depende del tamaño y de la forma de las moléculas. Las moléculas grandes o asimétricas encuentran más resistencia de fricción que las moléculas pequeñas o compactas, y, por tanto, tienen unos coeficientes de fricción mayores.

Cuando se activa el campo eléctrico, la molécula se acelera rápidamente hasta alcanzar una velocidad en la que estas fuerzas se equilibran y luego se mueve constantemente a esa velocidad. La velocidad constante viene determinada por el equilibrio de las fuerzas:

$$fv = q\mathcal{E} \quad (2A.1)$$

Podemos escribir de nuevo esta ecuación como $v/\mathcal{E} = q/f$ para expresar la velocidad del movimiento por unidad de fuerza del campo, $v/\mathcal{E}$. Este cociente se denomina **movilidad electroforética** (μ) de la molécula:

$$\mu = \frac{v}{\mathcal{E}} = \frac{q}{f} = \frac{Ze}{f} \quad (2A.2)$$

En el lado derecho de la ecuación, hemos expresado la carga sobre la molécula como el producto de la unidad de carga del electrón (o protón) (e) por el número de unidades de carga, Z (un número entero positivo o negativo). Puesto que f depende del tamaño y de la forma de la molécula, la ecuación (2A.1) nos indica que la movilidad de una molécula depende de su carga y de las dimensiones moleculares*. Como los iones y los macroiones difieren en ambos aspectos, su comportamiento en un campo eléctrico proporciona una buena manera de separarlos. La separación electroforética es uno de los métodos más utilizados en bioquímica.

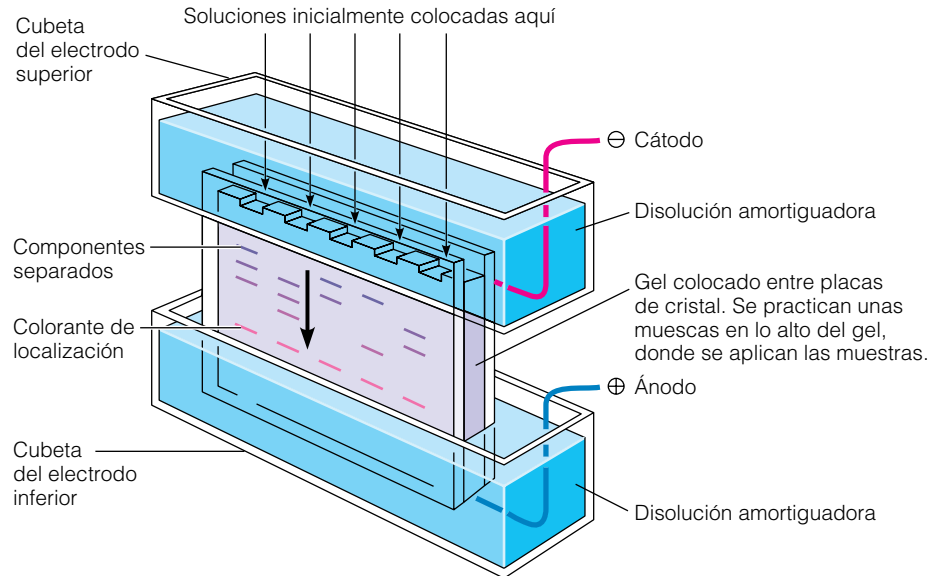
* La ecuación (2A.2) es en realidad una aproximación, puesto que no tiene en cuenta los efectos de la atmósfera iónica. Véase van Holde, Johnson y Ho (Bibliografía) para más detalles.

Electroforesis en papel y electroforesis en gel

Aunque la electroforesis pueda llevarse a cabo de modo libre en una disolución, es más conveniente utilizar alguna clase de *medio de soporte*. Los dos medios de soporte más utilizados, el papel y el gel, se muestran en las Figuras 2A.1 y 2A.2. La **electroforesis en papel** (Figura 2A.1) suele emplearse para separar mezclas de moléculas pequeñas cargadas. Se extiende un trozo de papel de filtro humedecido con una solución amortiguadora para controlar el pH, entre dos cubetas que contienen electrodos. Se coloca en el papel una gota de la mezcla que se va a analizar y se aplica la corriente eléctrica. Cuando las moléculas se han desplazado durante un período de tiempo suficiente, generalmente varias horas, se retira el papel, se seca y se tiñe con un colorante que da color a las sustancias que se van a examinar. Cada clase de molécula cargada de la mezcla se habrá desplazado una distancia determinada hacia el ánodo o hacia el cátodo, dependiendo de su carga y dimensiones, y aparecerá como una mancha coloreada en el papel en la nueva posición. Normalmente las manchas suelen identificarse comparándolas con una serie de patrones que han corrido en el mismo papel. Si las sustancias desconocidas son radiactivas, se pueden recortar las manchas y medir su radiactividad mediante recuento de centelleo (véase Herramientas de la Bioquímica 12A).

La **electroforesis en gel** (Figura 2A.2) es una técnica muy utilizada con las proteínas y los ácidos nucleicos. En realidad, es probablemente el método más importante en biología molecular. Se coloca un gel que contenga la solución amortiguadora adecuada a modo de lámina entre dos placas de cristal. Los materiales más corrientes son la poliacrilamida, un polímero entrecruzado soluble en agua, y la agarosa, un polisacárido. La lámina se coloca entre los compartimientos de los electrodos, seleccionando la parte inferior como ánodo o cátodo, dependiendo de si se van a separar aniones o cationes. Con una pipeta, se coloca cuidadosamente una pequeña can-

FIGURA 2A.2

Electroforesis en gel.

tividad de una solución de cada muestra en cada una de las muescas practicadas previamente en la parte superior del gel. Generalmente, se añade a la muestra glicerol y un colorante “de localización” catiónico o aniónico soluble en agua. El glicerol hace que la solución de la muestra sea densa, de modo que no se mezcle con la solución amortiguadora de la cámara del electrodo superior. El colorante se desplaza más rápidamente que la mayoría de los macroiones, de modo que el investigador puede seguir la evolución del experimento con facilidad. La corriente se mantiene conectada hasta que la banda de colorante de localización esté cerca de la parte inferior de la lámina. Entonces se retira el gel de entre las placas de cristal y generalmente se tiñe con un colorante que se une a las proteínas o a los ácidos nucleicos. En este momento, se toma una fotografía del gel para poder guardar la información obtenida. Dado que la mezcla de proteínas o de ácidos nucleicos se aplicó en forma de banda estrecha en la parte superior del gel, los componentes que se desplazan con movilidades diferentes aparecen como bandas estrechas en el gel, aunque las bandas puedan ensancharse en cierta medida por difusión. Algunas técnicas (véase la Bibliografía de las Herramientas de la Bioquímica) permiten estrechar todavía más las bandas, de modo que cada clase de macroiones aparecen como líneas estrechas en el gel; la Figura 2A.3 muestra un ejemplo de separación de fragmentos de DNA con este método. La *movilidad relativa* de cada componente se calcula a partir de la distancia que se ha desplazado con relación al colorante de localización.

Principios de separación en la electroforesis en gel

Cuando la electroforesis se realiza en un gel o en otro medio de soporte, la movilidad es inferior a la que cabría esperar según la ecuación (2A.1) debido a que el gel u otra matriz

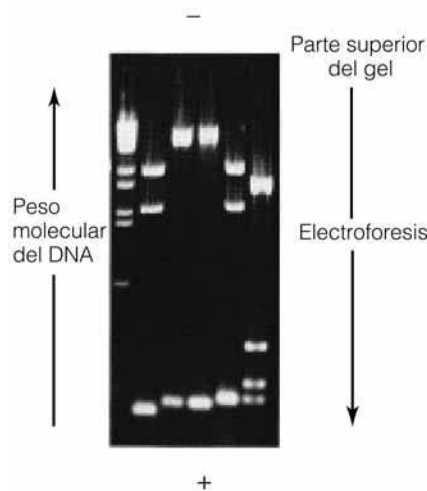


FIGURA 2A.3

Gel que muestra la separación de fragmentos de DNA.

Cortesía de David Helfman.

muestra un efecto de tamizado molecular. Esto puede verse representando gráficamente la movilidad frente a la concentración del gel (Figura 2A.4a). Generalmente, una gráfica de $\log \mu$ frente al porcentaje del gel es lineal; esto se denomina **una representación de Ferguson**. La movilidad límite que se alcanza cuando el porcentaje de gel se acerca a cero se denomina **movilidad libre**; se puede determinar, aproximadamente, mediante la ecuación (2A.1). La inclinación de la representación de Ferguson depende del tamaño y de la forma del macroión, puesto que refleja la dificultad que experimenta el macroión cuando pasa a través del entramado molecular del gel.

Como resultado de estos diversos factores, diferentes clases de moléculas pueden mostrar comportamientos muy diferentes en la electroforesis en gel (Figura 2A.4b). Sin embargo, algunos casos simples tienen gran importancia. Los polielec-

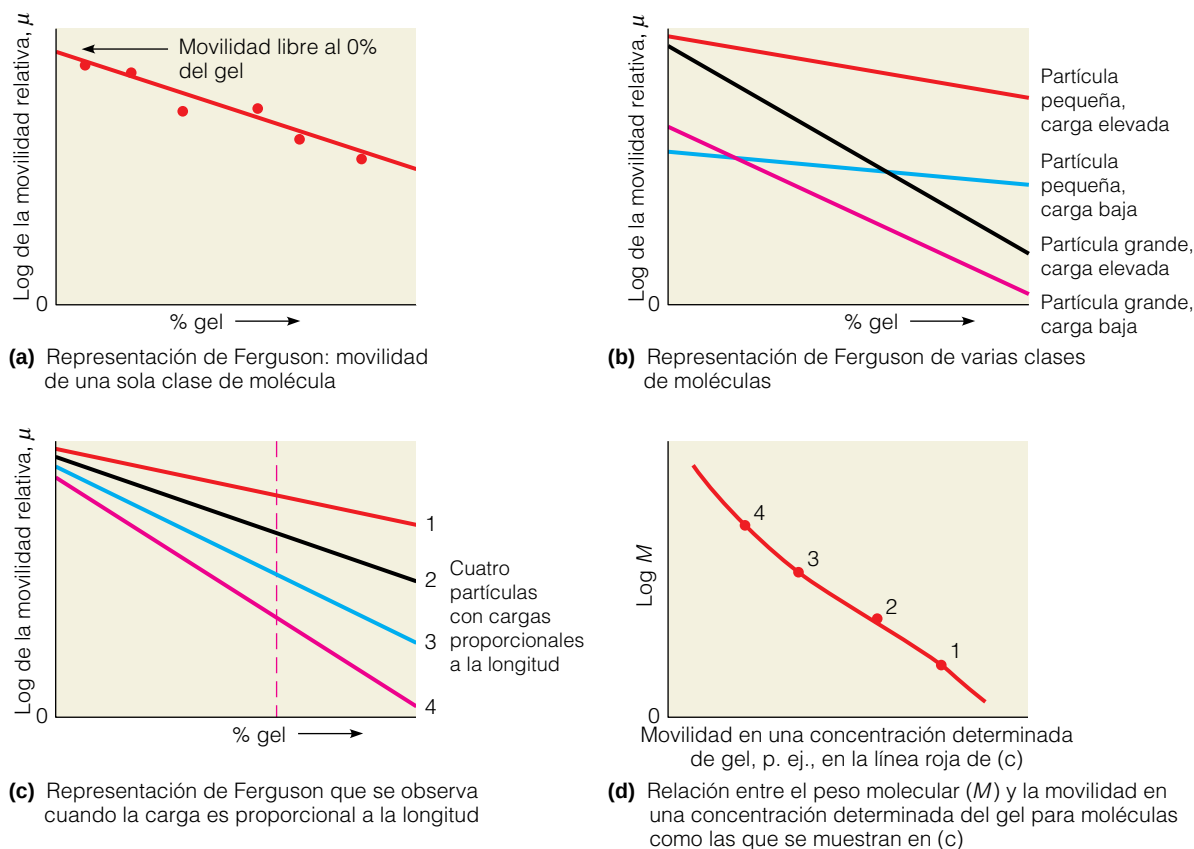


FIGURA 2A.4

Movilidad de las partículas en la electroforesis en gel. La movilidad de las partículas toma valores diferentes en función de la concentración del gel. Una representación de Ferguson dispone el log de la movilidad relativa (μ) frente al porcentaje de gel en la matriz. **(a)** Representación de Ferguson para una sola clase de molécula. Si se lleva la representación hasta el 0% de gel, se obtiene la movilidad libre teórica de la molécula. **(b)** Representación de Ferguson para cuatro moléculas con tamaño y carga diferentes. Obsérvese que las movilidades libres dependen más de la carga que del tamaño, mientras que la pendiente depende principalmente del tamaño. **(c)** Representación de Ferguson para moléculas con carga proporcional a su longitud. Las moléculas están numeradas en orden de longitud y carga crecientes. Las movilidades libres de dichas moléculas son casi iguales, pero cuanto más larga es la molécula, más se enlentece al aumentar la concentración del gel. **(d)** Representación de la relación entre el peso molecular y la movilidad. El log del peso molecular (M) de las cuatro moléculas que aparecen en (c) está representado frente a sus movilidades a una única concentración de gel. Cuando se prepara esta clase de gráfico a partir de patrones de referencia, puede utilizarse para determinar los pesos moleculares de las moléculas separadas.

trólitos como el DNA o la molécula de polilisina que aparece en la figura de la página 54 tienen una unidad de carga en cada residuo, de modo que cada molécula tiene una carga (Ze) proporcional a su longitud molecular. Pero el coeficiente de fricción (f) también aumenta con la longitud molecular, de modo que en una primera aproximación, un macroión cuya carga es proporcional a su longitud tiene una movilidad *libre* casi independiente de su tamaño. En una mezcla de esta clase de moléculas, el efecto de tamizado molecular determina las movilidades relativas en cualquier concentración de gel dada (Figura 2A.4c) y el efecto de tamizado es proporcional a la longitud molecular o al peso molecular. Esto significa que, mediante la electroforesis en gel, podemos separar perfectamente dichas moléculas basándose *sólo en su tamaño*, como muestra la Figura 2A.3. Para las moléculas alargadas, como los ácidos nucleicos la movilidad relativa suele ser, aproximadamente, una función lineal del logaritmo del peso molecular (Figura 2A.4d). Normalmente, en una o más calles del gel se colocan patrones de peso molecular conocido. Entonces se

puede leer el peso molecular en una gráfica como la de la Figura 2A.4d obtenida a partir de estos patrones de referencia.

Enfoque isoelectrico

Existe otra técnica de electroforesis en gel, que permite separar las moléculas únicamente según sus características de carga. Un polianfólito se desplazará en un campo eléctrico como otros iones, si tiene una carga neta positiva o negativa. Sin embargo, en su punto isoelectrico, su carga neta es cero y no es atraído ni hacia el ánodo ni hacia el cátodo. Si empleamos un gel con un gradiente de pH estable que cubra un amplio intervalo de pH, cada molécula de polianfólito se desplaza hacia la posición de su punto isoelectrico y se acumula en ese lugar. Podemos establecer un gradiente así, utilizando como amortiguador del gel una mezcla de anfólitos de bajo peso molecular. Este método de separación, denominado enfoque isoelectrico, da lugar a bandas bien diferenciadas de polianfólitos acumulados y puede separar moléculas con diferen-

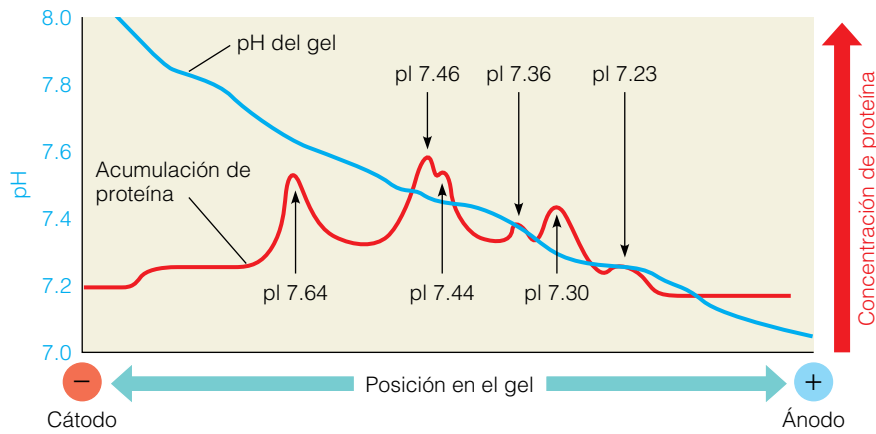


FIGURA 2A.5

Enfoque isoelectrico de los polianfólitos. En un gel con un gradiente de pH se coloca una mezcla de variantes del polianfólito hemoglobina. Cuando se aplica un campo eléctrico, cada variante proteica se desplaza hasta su propio punto isoelectrico.

cias muy pequeñas de punto isoelectrico (Figura 2A.5). Puesto que se conoce el pH de cada porción del gel, el enfoque isoelectrico también puede utilizarse para determinar el punto isoelectrico de un polianfólito concreto.

Otros métodos

Vamos a considerar otras técnicas de electroforesis en capítulos posteriores y en las secciones de Herramientas. Por ejemplo, en Herramientas de la Bioquímica 5C, describimos el empleo de la electroforesis en gel SDS para separar proteínas y determinar su peso molecular. Lo que acabamos de presentar es una perspectiva general de una técnica muy aplicada. Para más información, consulte la siguiente bibliografía.

Bibliografía

- Hames, B. D. y D. Rickwood, eds. (1981) *Gel Electrophoresis of Proteins*. IRL Press, Oxford, Washington, D.C., y Rickwood, D. y B. D. Hames, eds. (1982) *Gel Electrophoresis of Nucleic Acids*. IRL Press, Oxford, Washington, D.C. Estos dos volúmenes son manuales de laboratorio muy útiles para las técnicas de electroforesis en gel.
- Osterman, L. A. (1984) *Methods of Protein and Nucleic Acids Research*, Vol. 1, Partes 1 y 2. Springer-Verlag, Nueva York. Completo resumen de la electroforesis y del enfoque isoelectrico.
- van Holde, K. E., W. C. Johnson y P.-S. Ho (1998) *Principles of Physical Biochemistry*. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. El Capítulo 5 contiene una exposición más detallada que la que se da aquí.

Energética de la vida

UNA CÉLULA VIVA ES UNA ESTRUCTURA DINÁMICA. CRECE, SE MUEVE, SINTETIZA macromoléculas complejas y traslada selectivamente sustancias dentro y fuera de la célula o entre compartimientos. Toda esta actividad requiere energía, por lo que cada célula y cada organismo deben obtenerla de sus alrededores y gastarla de la manera más eficaz posible. Las plantas obtienen la energía de la luz solar; los animales utilizan la energía almacenada en las plantas o en otros animales de los que se alimentan. El procesamiento de esta energía, aprovechándola lo más posible para realizar las funciones que una célula u organismo debe llevar a cabo es una gran parte del tema en el que se centra la bioquímica. En cada célula, la mayor parte de la elegante maquinaria molecular existente está dedicada a esta tarea.

Debido al papel central que desempeña la energía en la vida, resulta adecuado que empecemos el estudio de la bioquímica con una introducción a la **bioenergética**, el análisis cuantitativo de la forma en que los organismos adquieren y utilizan la energía. La bioenergética puede considerarse una parte especial de la ciencia general de las transformaciones energéticas, denominada **termodinámica**. En este capítulo revisaremos tan sólo una pequeña parte de ese campo, eligiendo únicamente los conceptos que son importantes para el bioquímico o el biólogo.

Energía, calor y trabajo

Una palabra que utilizaremos con frecuencia en nuestra exposición es la de **sistema**. En este contexto, un sistema es la parte del universo que elegimos para el estudio. Puede tratarse de una única célula bacteriana, de una placa de Petri que contenga nutrientes y millones de células, de todo el laboratorio en el que se encuentra la placa, de la tierra o del universo entero. Un sistema debe tener unos límites definidos, pero por lo demás hay pocas restricciones. El sistema puede ser *aislado*, y en consecuencia incapaz de intercambiar energía y materia con sus alrededores; puede ser *cerrado*, capaz de intercambiar energía, aunque no materia; o puede ser *abierto*, de forma que la energía y la materia puedan entrar y salir.

La bioenergética describe la forma en la que los organismos adquieren, canalizan y utilizan la energía.

La energía interna de un sistema incluye todas las formas de energía que pueden intercambiarse mediante procesos físicos simples (extranucleares) o reacciones químicas.

ENERGÍA INTERNA Y ESTADO DE UN SISTEMA

Todo sistema contiene una determinada cantidad de **energía interna**, que indicamos con el símbolo E . Es importante para entendernos especificar lo que incluye esta energía interna. Los átomos y moléculas del sistema poseen una energía cinética de movimiento y una energía de vibración y rotación. Incluimos, además, toda la energía almacenada en los enlaces químicos existentes entre los átomos y la energía de las interacciones no covalentes entre las moléculas. En realidad, debemos incluir todo tipo de energía que pueda modificarse por procesos químicos o físicos no nucleares. No es necesario incluir la energía almacenada en el núcleo atómico, puesto que ésta no se altera en las reacciones químicas o bioquímicas. La energía interna es una función del **estado** de un sistema. El estado termodinámico se define mediante la indicación de las cantidades de todas las sustancias presentes y dos cualesquiera de las tres variables siguientes: la temperatura (T), la presión sobre el sistema (P) y el volumen del sistema (V). Se trata básicamente de una receta para expresar el sistema de una forma definida. Así por ejemplo, un sistema compuesto por 1 mol de O_2 en estado gaseoso en 1 litro a 273 K, tiene un estado definido y, por tanto, un valor de energía interna definido. Este valor es independiente de cualquier antecedente previo del sistema.

Salvo que un sistema esté aislado, puede intercambiar energía con sus alrededores y modificar, por tanto, su energía interna; definimos este cambio como ΔE . Para un sistema cerrado este intercambio sólo puede producirse de dos formas. En primer lugar, puede transferirse **calor** a un sistema o desde él. En segundo lugar, el sistema puede realizar un **trabajo** sobre sus alrededores o hacer que se realice un trabajo sobre él. El trabajo puede adoptar muchas formas. Puede incluir la expansión del sistema contra una presión externa como la expansión de los pulmones, el trabajo eléctrico como el que realiza una batería o el que es necesario para bombear iones a través de una membrana, la expansión de una superficie contra la tensión superficial, la flexión de un flagelo para impulsar a un protozoo, o el levantamiento de un peso mediante la contracción de un músculo. En todos estos ejemplos, se ejerce una fuerza contra una resistencia para producir un desplazamiento; así se realiza trabajo.

Obsérvese que el calor y el trabajo no son *propiedades* del sistema. Pueden considerarse como una “energía en tránsito” entre el sistema y sus alrededores. Se han adoptado determinados convenios para describir estas formas de intercambio de energía:

1. Designamos el calor mediante el símbolo q . Un valor positivo de q indica que el sistema absorbe calor de sus alrededores. Un valor negativo significa que el calor fluye desde el sistema hacia sus alrededores.
2. Designamos el trabajo con el símbolo w . Un valor positivo de w indica que el sistema realiza trabajo sobre sus alrededores. Un valor negativo significa que los alrededores realizan trabajo sobre el sistema.

Todo esto puede parecer excesivamente abstracto, pero tiene una relación muy directa con el funcionamiento de todos los días de nuestros cuerpos. Cuando ingerimos un alimento como la glucosa, lo metabolizamos y finalmente lo oxidamos hasta CO_2 y agua. La oxidación de un gramo de glucosa se asocia con un cambio de energía definido (ΔE), y parte de la energía liberada está disponible para nuestro uso. Parte de esta energía disponible la gastamos para generar calor (por ejemplo, para mantener la temperatura corporal) y parte en diversas clases de trabajo, entre las que se encuentran no sólo las que son obvias, como caminar y respirar, sino también otras clases más sutiles,

como el envío de impulsos a lo largo de los nervios, el bombeo de iones a través de las membranas, etc.

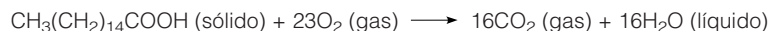
PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

La energía interna de un sistema sólo puede modificarse mediante intercambios de calor o de trabajo con el entorno, por lo que el *cambio de energía interna* viene dado por

$$\Delta E = q - w \quad (3.1)$$

Esta ecuación, que es válida para todos los procesos, expresa la **primera ley de la termodinámica**. Esta primera ley es simplemente una regla de contabilidad, una afirmación de la conservación de la energía. Cuando se ha producido un proceso físico o una reacción química, podemos sumar los ingresos y los gastos de energía y cuadrar el balance. La energía puede obtenerse y gastarse de distintas formas pero, al menos en los procesos químicos, no puede crearse ni destruirse. Consideremos, por ejemplo, un proceso en el que el sistema absorbe una determinada cantidad de calor, al tiempo que realiza una cantidad exactamente equivalente de trabajo sobre su entorno. En este caso, tanto q como w son positivos, y $q = w$, por lo que $\Delta E = 0$. Esto concuerda con lo que nos indica el sentido común: si ha entrado una determinada cantidad de energía en forma de calor y ha salido una cantidad igual en forma de trabajo, la energía en el interior del sistema no ha cambiado.

Los cambios de energía interna, como los de cualquier función de estado, dependen únicamente de los estados inicial y final del sistema, y son independientes del camino seguido. Sin embargo, las cantidades de calor y de trabajo intercambiados en cualquier proceso dependen en gran medida de las condiciones que imponamos. Para concretar esta idea, consideremos una reacción química determinada, la oxidación completa de 1 mol de un ácido graso como el ácido palmítico:



La oxidación del ácido palmítico es realmente una reacción bioquímica importante que se produce de una manera mucho más indirecta, en nuestro cuerpo cuando metabolizamos las grasas. Consideraremos la realización de esta reacción de dos formas diferentes, como se muestra en la Figura 3.1. En la Figura 3.1a, la reacción se lleva a cabo mediante la ignición de la mezcla en un recipiente sellado (una “bomba” calorimétrica) sumergido en un baño de agua. La reacción en estas condiciones tiene lugar a volumen constante. Podemos medir el calor que pasa desde el recipiente de reacción (el sistema) al baño de agua (el entorno) por el cambio de temperatura que se produce en el baño, conociendo la masa de agua y la capacidad de calor (por gramo) del agua. Como el recipiente de reacción tiene un volumen fijo, no se ha realizado trabajo alguno sobre el entorno, ni éste lo ha realizado sobre el sistema. En consecuencia, según la ecuación (3.1),

$$\Delta E = q \quad (3.2)$$

El calor total que se transfiere desde el recipiente de reacción al entorno es exactamente igual al cambio de energía interna, y ese cambio de energía se debe principalmente a las modificaciones de los enlaces químicos que se han producido durante la reacción. La unidad actualmente aceptada para el calor, el

La energía interna de un sistema sólo puede modificarse mediante el intercambio de calor o trabajo con el entorno. Ésta es la primera ley de la termodinámica.

El calor que se desarrolla en una reacción a volumen constante es igual a ΔE .

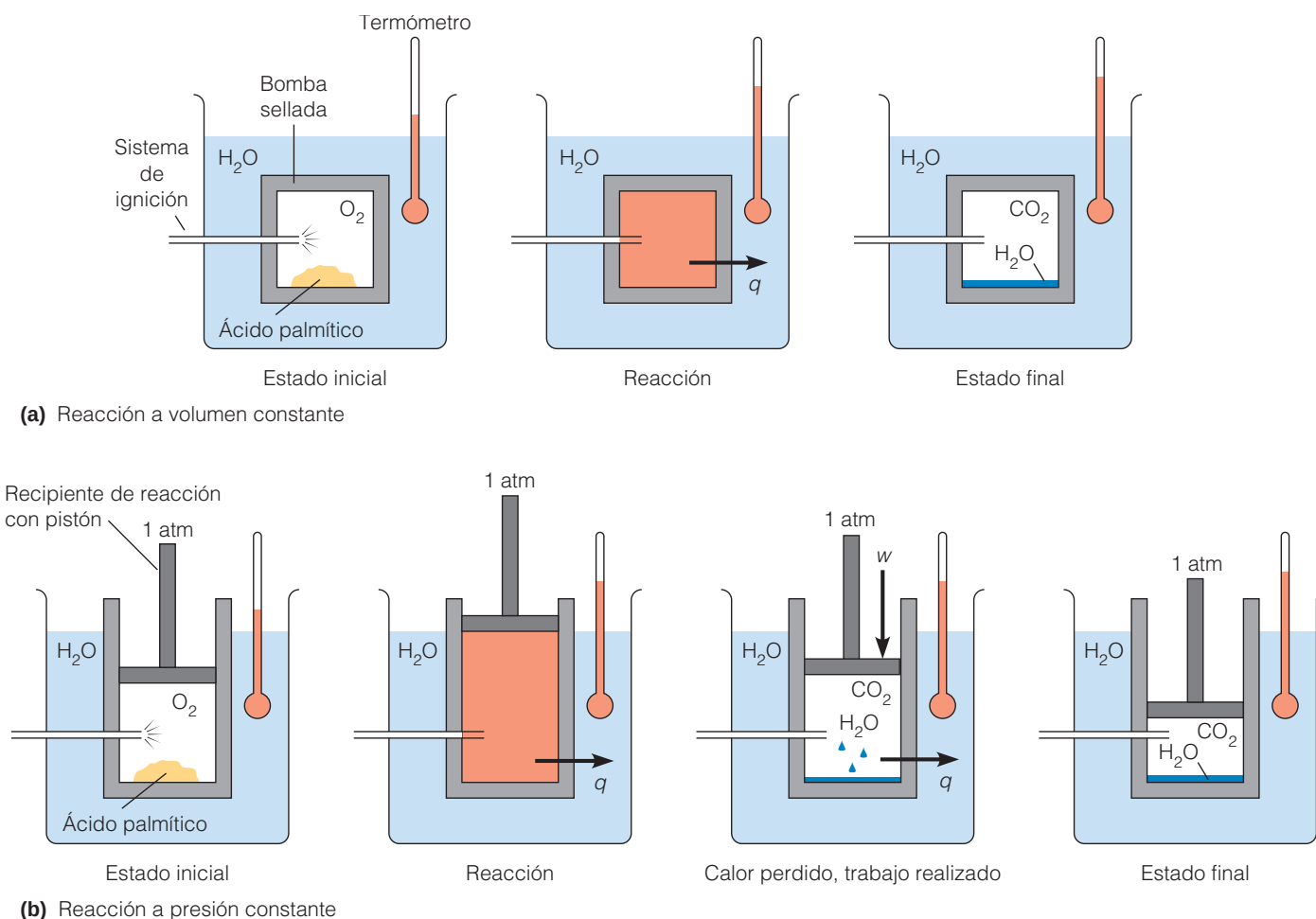


FIGURA 3.1

Intercambio de calor y trabajo en reacciones a volumen constante y a presión constante. Una misma reacción, la oxidación de 1 mol de un ácido graso, se realiza en dos tipos de condiciones. **(a)** La reacción se produce en un recipiente sellado o “bomba”. El calor (q) se transfiere al baño acuoso circundante y se mide por el pequeño aumento de temperatura del agua. No se realiza trabajo alguno, puesto que el sistema tiene un volumen constante. **(b)** El recipiente de reacción lleva acoplado un pistón que se mantiene a una presión de 1 atm. Durante la reacción, el calentamiento del gas en el recipiente empuja el pistón. Sin embargo, la reacción da lugar a una disminución del número de moles de gas, por lo que una vez enfriado el recipiente y el gas a la temperatura del agua, el volumen de gas es inferior al volumen inicial. Así pues, se realiza un trabajo neto *sobre* el sistema, y la cantidad total de calor comunicada al baño es ligeramente superior a la que se produce en (a).

trabajo y la energía es el **julio (J)***. Para la reacción anterior, el valor observado de ΔE es de -9941.4 kJ/mol . El signo negativo corresponde al hecho de que la reacción libera la energía almacenada en los enlaces químicos. La energía contenida en el sistema ha *disminuido* al transferirse esta energía de los enlaces al entorno en forma de calor.

Supongamos ahora que la misma reacción se lleva a cabo a una presión constante de una atmósfera, como se indica en la Figura 3.1b. En este caso, el sistema puede expandirse o contraerse libremente, y finalmente se contrae en una cantidad proporcional a la disminución del número de moles de gas, que pasan de 23 a 16 moles durante la reacción. (Despreciamos el volumen relativamente pequeño de sólidos y líquidos.) La reducción del volumen de gas significa que el entorno ha realizado una determinada cantidad de trabajo sobre el sistema. Esto puede calcularse de la forma siguiente.

Cuando el volumen (V) se modifica a una presión constante (P),

$$w = P \Delta V \quad (3.3)$$

Para calcular w , podemos hacer una aproximación. Supongamos que las temperaturas inicial y final del sistema son prácticamente la misma (digamos 25°C ,

* En el pasado, los bioquímicos tendían a expresar la energía, el calor y el trabajo en *calorías* o *kilocalorías*. Sin embargo, las unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI) *julio* y *kilojulio* las están sustituyendo actualmente. La conversión es fácil: $1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$. De igual modo, $1 \text{ kcal (kilocaloría, es decir, } 10^3 \text{ calorías)} = 4.184 \text{ kJ (kilojulios)}$. Surge una complicación del hecho de que la “caloría” a la que se refieren los especialistas en nutrición es en realidad una kilocaloría.

o 298 K) y que se trata de gases ideales. Podemos utilizar entonces la ecuación de los gases, $PV = nRT$. Esto nos da

$$\Delta V = \Delta n \frac{RT}{P} \quad (3.4)$$

en donde R es la constante de los gases, T la temperatura absoluta en Kelvin, y Δn el cambio del número de moles de gases por mol de ácido palmítico oxidado. Sustituyendo en la ecuación (3.3) el valor indicado en (3.4), obtenemos

$$w = \Delta n RT \quad (3.5)$$

Puesto que deseamos obtener w en julios por mol, utilizamos $R = 8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ en la ecuación (3.5), con lo que se obtiene $w = -17.3 \text{ kJ/mol}$ de palmitato.

El calor generado en esta combustión a presión constante será

$$\begin{aligned} q &= \Delta E + w = \Delta E + P \Delta V = \Delta E + \Delta n RT \\ &= -9941.4 \text{ kJ/mol} - 17.3 \text{ kJ/mol} = -9958.7 \text{ kJ/mol} \end{aligned} \quad (3.6)$$

La cantidad de calor liberada al entorno es ligeramente superior en estas condiciones de *presión constante* que en las condiciones de *volumen constante* de la Figura 3.1a. La razón debe estar ya clara: en condiciones de presión constante, el entorno puede realizar trabajo sobre el sistema, y este trabajo (denominado trabajo PV) reaparece en forma de calor adicional liberado desde el sistema al entorno.

Aunque el calor y el trabajo intercambiados con el entorno dependen del camino, es importante recordar que ΔE no depende del camino, sino únicamente de los estados inicial y final.

ENTALPÍA

La mayor parte de las reacciones químicas que se realizan en el laboratorio y prácticamente todos los procesos bioquímicos se producen en unas condiciones que se aproximan mucho más a las de presión constante que a las de volumen constante. Si estamos interesados en el calor que puede obtenerse mediante la oxidación del ácido palmítico en un animal, lo que deseamos saber es el calor desarrollado a presión constante. Como hemos indicado en la ecuación (3.6), este calor no es exactamente igual a ΔE debido al trabajo PV realizado.

Por tanto, para expresar el cambio de calor en una reacción a presión constante, necesitamos otra función de estado. Definimos una nueva magnitud, la **entalpía**, cuyo símbolo es H :

$$H = E + PV \quad (3.7)$$

Dado que E y PV son funciones de estado, H también es una función de estado. El cambio ΔH depende tan sólo de los estados inicial y final del proceso para el que se calcula. Para las reacciones a presión constante, ΔH se define de la siguiente forma:

$$\Delta H = \Delta E + P \Delta V \quad (3.8)$$

El valor ΔH es el mismo que la cantidad de calor (q) calculada en la ecuación (3.6). En otras palabras, *cuando el calor de una reacción se mide a presión constante, lo que se determina es ΔH .*

Los cambios de energía que encontrará tabulados a lo largo de éste y de otros libros de bioquímica estarán casi siempre en forma de valores de ΔH . Esto es lo

El calor que se desarrolla en una reacción a presión constante es igual a la entalpía, ΔH .

La variación de entalpía de una reacción es para los bioquímicos la variación de energía de mayor interés.

más adecuado puesto que in vivo estas reacciones se producen en unas condiciones de presión casi constante. Así, por ejemplo, si un especialista en nutrición desea conocer la energía que puede obtenerse con la oxidación del ácido palmítico en el organismo, la cantidad adecuada es ΔH .

La medida de los cambios de energía como ΔE y ΔH es práctico para los bioquímicos y los especialistas en nutrición debido a que estas cantidades dependen sólo de los estados inicial y final del sistema. La oxidación de una grasa como el ácido palmítico se produce de forma muy diferente en el cuerpo humano que en un calorímetro como el de la Figura 3.1. Sin embargo, los valores de ΔE y ΔH para el proceso son *exactamente* los mismos en ambos caminos, ya que una magnitud como ΔE o ΔH depende sólo de los estados inicial y final. De esta forma, el calorímetro proporciona una medida exacta de la energía disponible para el ser humano de cada gramo de ácido palmítico.

Un ser humano promedio requiere un gasto de alrededor de 6000 kJ (aproximadamente 1500 Kcal o 1500 de las “calorías grandes” que usan los especialistas en nutrición) para mantener las funciones corporales. Con un ejercicio moderado, estas necesidades pueden duplicarse fácilmente.

Aunque hemos señalado la distinción entre ΔE y ΔH , debemos resaltar que para la mayor parte de las reacciones bioquímicas, la diferencia cuantitativa entre ellos tiene poca relevancia. La mayor parte de estas reacciones se producen en disolución y no comportan el consumo o la formación de gases. Los cambios de volumen son pues extremadamente pequeños, y el valor de $P\Delta V$ es muy bajo en comparación con ΔE o ΔH . Incluso en el ejemplo indicado, la oxidación del ácido palmítico, la diferencia entre ΔH y ΔE es de sólo un 0.2%. Así pues, en la mayoría de los casos está justificado considerar el valor de ΔH como medida directa del cambio de energía en un proceso, y nos referiremos a menudo a ΔH como el cambio de energía.

La entropía y la segunda ley de la termodinámica

DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS

Por muy útil que pueda ser la primera ley de la termodinámica para seguir la pista a los cambios de energía de los procesos, no nos proporciona un elemento de información importante: ¿cuál es la *dirección favorecida* de un proceso? No permite responder preguntas como las siguientes:

Colocamos un cubito de hielo en un vaso de agua a temperatura ambiente.

Se funde. ¿Por qué en su lugar no se congela el resto del agua?

Colocamos un cubito de hielo en un recipiente con agua cuidadosamente muy enfriada. Se congela todo. ¿Por qué?

Acercamos una cerilla a un pedazo de papel. Éste se quema formando dióxido de carbono y agua. ¿Por qué no podemos formar papel mezclando dióxido de carbono y agua?

Una característica de los procesos de este tipo es su *irreversibilidad* en las condiciones establecidas. Un cubito de hielo en un vaso de agua a temperatura ambiente continuará fundiéndose ya que no hay forma alguna de invertir ese proceso sin que se produzcan cambios importantes en las condiciones utilizadas. Pero *sí* existe una forma *reversible* de fundir el hielo: ponerlo en contacto con agua a 0°C. En ese caso, la adición de un poco de calor producirá un poco de fusión y la extracción de un poco de calor hará que se congele un poco de agua. Un proceso **reversible** como la fusión del hielo a 0°C está casi siempre en equilibrio. Los procesos **irreversibles** que acabamos de describir se producen

Los procesos reversibles se producen siempre cerca de un estado de equilibrio; los procesos irreversibles se dirigen hacia el equilibrio.

cuando los sistemas se sitúan muy lejos del estado de equilibrio. Posteriormente se dirigen *hacia* el estado de equilibrio.

Un proceso irreversible se denomina frecuentemente proceso espontáneo, aunque nosotros preferimos el término *favorable*. La palabra *espontáneo* tiende a implicar, tal vez erróneamente, que el proceso es rápido. La termodinámica no tiene nada que decir sobre la rapidez de los procesos, pero sí puede indicar la dirección favorecida. A 25°C y 1 atm de presión está favorecida la fusión del hielo y no la congelación. En este caso, el resultado concuerda con la intuición; nadie esperaría que se formara un cubito de hielo ni que permaneciera sin fundirse, al colocarlo en agua a 25°C. Ambos resultados constituirían procesos claramente desfavorables.

Es esencial para la bioenergética conocer si un proceso es reversible, favorable o desfavorable. Esta información puede expresarse de manera muy sucinta con la *segunda ley de la termodinámica*, que nos dice los procesos que son favorables termodinámicamente. Para presentar la segunda ley debemos considerar un nuevo concepto, la entropía.

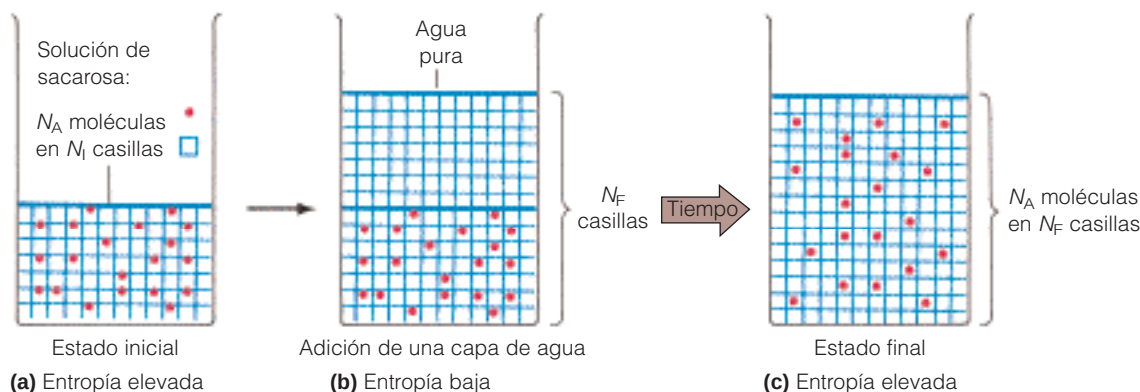
ENTROPÍA

¿Por qué tienen los procesos químicos y físicos una dirección favorecida termodinámicamente? Una primera aproximación a la explicación podría ser que los sistemas simplemente van hacia el estado de menor energía. El agua desciende por la colina, perdiendo energía al caer de manera espontánea en el campo gravitatorio de la tierra; la oxidación del ácido palmítico, como la combustión del papel, libera energía en forma de calor. Ciertamente, la reducción al mínimo de la energía es la clave de la dirección favorecida de *algunos* procesos; pero esto no explica la fusión del hielo a 25°C; en realidad, en ese proceso se *absorbe* energía. Debe actuar otro factor muy diferente, y un experimento sencillo aporta un indicio claro respecto a cuál puede ser ese factor. Si colocamos cuidadosamente una capa de agua pura sobre una solución de sacarosa, observaremos que, a medida que transcurre el tiempo, todo el sistema se va haciendo cada vez más uniforme (Figura 3.2). Finalmente, las moléculas de sacarosa acaban estando distribuidas de manera uniforme en todo el recipiente. Aunque no se produce prácticamente un cambio de energía, el proceso es claramente favorable. Sabemos por la experiencia que el proceso opuesto (la autosegregación de las moléculas de sacarosa en una parte del volumen de la solución) no se produce nunca. Lo que tiene en este caso una importancia clara es que *los sistemas de moléculas tienen una tendencia natural a la aleatorización*.

El grado de aleatoriedad o desorden de un sistema se mide con una función de estado denominada **entropía** (S). Existen diversas formas de definir la en-

FIGURA 3.2

La difusión como un proceso impulsado por la entropía. La mezcla gradual de una solución de sacarosa diluida y agua pura es el resultado de un movimiento aleatorio de sus moléculas. Podemos ver el aumento de la entropía si imaginamos el volumen de los dos líquidos formado por casillas, cada una de ellas lo bastante grande como para alojar una molécula de sacarosa. **(a)** Inicialmente, la solución de sacarosa está en equilibrio, ya que sus N_A moléculas se distribuyen aleatoriamente en sus N_i casillas. **(b)** Cuando se añade una capa de agua pura sin mezclar, el sistema deja de estar en equilibrio. Ha pasado a estar más ordenado, con todas las casillas ocupadas situadas en la mitad de la solución. **(c)** A medida que las moléculas de sacarosa y de agua continúan moviéndose al azar, su disposición va siendo menos ordenada, ya que cada casilla tiene la misma probabilidad de ser ocupada. Finalmente, la solución alcanza un nuevo equilibrio, con las moléculas de sacarosa distribuidas aleatoriamente en toda ella. El impulso hacia el equilibrio es consecuencia de la tendencia de la entropía a aumentar. Un sistema nunca evolucionará espontáneamente del estado (c) al estado (b).



La entropía es una medida de la aleatoriedad o desorden que existe en un sistema.

TABLA 3.1 Ejemplos de estados de entropía baja y de entropía elevada

Entropía baja	Entropía elevada
Hielo, a 0°C	Agua, a 0°C
Un diamante, a 0 K	Vapor de carbón a 1 000 000 K
Una molécula proteica, en su estructura nativa regular	La misma molécula proteica en un estado de ovillo aleatorio desplegado
Un soneto de Shakespeare	Una serie aleatoria de letras
La mesa de un director de banco	La mesa de un profesor

La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía de un sistema aislado tiende a aumentar hasta un valor máximo.

trofía, pero la más útil para nuestras aplicaciones se basa en el hecho de que un determinado estado termodinámico puede tener muchos *subestados* de la misma energía. Esos subestados corresponden, por ejemplo, a las distintas formas de disponerse o distribuirse las moléculas en el sistema. Si el estado termodinámico tiene un número (*W*) de subestados de la misma energía, la entropía (*S*) se define como

$$S = k \ln W \tag{3.9}$$

en donde *k* es la **constante de Boltzmann**, la constante de los gases *R* dividida por el número de Avogadro. Una consecuencia de esta definición es que la entropía se considera una medida del desorden, puesto que habrá siempre muchas más formas de colocar un número elevado de moléculas de una forma desordenada que de una forma ordenada. En consecuencia, la entropía de un estado ordenado es inferior a la de un estado desordenado del mismo sistema. De hecho, el valor mínimo de la entropía (cero) se da *únicamente* para un cristal perfecto en el cero absoluto de temperatura (0 K o −273°C). El proceso de difusión iguala las concentraciones en nuestra solución de sacarosa simplemente porque existen más formas de distribuir las moléculas en un volumen elevado que en un volumen pequeño. En la Tabla 3.1 se presentan algunos ejemplos que nos permitirán familiarizarnos algo más con el concepto de entropía.

SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA

En el ejemplo anterior se observa que la fuerza que impulsa a un sistema aislado hacia el equilibrio es simplemente el aumento de la entropía. Esta verdad universal es la **segunda ley de la termodinámica**: *la entropía de un sistema aislado tenderá a aumentar hacia un valor máximo*. La entropía de un sistema de este tipo no se reducirá (la sacarosa no “desdifundirá” nunca para situarse en un rincón de la solución). Esto refleja simplemente nuestra concepción de sentido común de que cuando se dejan solas las cosas no se colocan de una forma más ordenada.

Energía libre: la segunda ley en sistemas abiertos

La forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica del apartado anterior no es muy útil para los biólogos y los bioquímicos, puesto que nunca estudiamos sistemas aislados. Todos los sistemas biológicos (por ejemplo células, organismos o poblaciones) están abiertos para intercambiar energía y materia con su entorno. Dado que los sistemas vivos pueden intercambiar energía con su entorno, en muchas reacciones se producirán cambios tanto de energía como de entropía, y ambos deben ser importantes para determinar la dirección de los procesos termodinámicamente favorables. Para estos sistemas, necesitamos *una función de estado que incluya tanto la energía como la entropía*. Existen varias funciones de este tipo, pero la de mayor importancia en bioquímica es la **energía libre de Gibbs** (*G*) o, como la denominaremos nosotros, la **energía libre**. Esta función de estado combina un término de entalpía, que mide el cambio de energía a presión constante, y un término de entropía, que tiene en cuenta la importancia de la aleatorización. La energía libre de Gibbs se define como

$$G = H - TS \tag{3.10}$$

en donde *T* es la temperatura absoluta. Para un cambio de energía libre Δ*G* en un sistema a temperatura y presión constantes, podemos escribir

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S \tag{3.11}$$

El cambio de energía libre de un proceso a temperatura y presión constantes es Δ*G* = Δ*H* − *T* Δ*S*.

Podemos comprender parte del significado de la energía libre si consideramos los factores que hacen que los procesos sean favorables según nos indica la ex-

perencia. Hemos dicho que una disminución de la energía (ΔH es negativo), o un aumento de la entropía (ΔS es positivo), o ambos, son característicos de los procesos favorables. Cualquiera de estas condiciones tenderá a hacer que ΔG sea negativo. En realidad, otra forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica, que es la más importante para nuestros fines, es la siguiente: *el criterio para que un proceso sea favorable en un sistema sin aislar, a temperatura y presión constantes, es que ΔG sea negativo*. Y a la inversa, un ΔG positivo indica que un proceso *no* es favorable, mientras que el *inverso* del mismo *sí* es favorable. Los procesos que se acompañan de cambios de energía libre negativos se denominan **exergónicos**, y los que cursan con ΔG positivo se denominan **endergónicos**. Encontrará estos términos con frecuencia a lo largo de este libro.

Supongamos ahora que los términos ΔH y $T\Delta S$ de la ecuación de la energía libre se equilibran entre sí. En este caso $\Delta G = 0$, y el proceso no tiene una dirección favorable en uno ni en otro sentido. En realidad, el sistema está en equilibrio. En estas condiciones, el proceso es reversible; es decir, puede desplazarse en cualquiera de las dos direcciones con un impulso infinitesimal en un sentido u otro. En la Tabla 3.2 se resumen estas reglas sencillas pero importantes con respecto a los cambios de energía libre.

UN EJEMPLO DE LA INTERRELACIÓN DE LA ENTALPÍA Y LA ENTROPÍA: LA TRANSICIÓN ENTRE EL AGUA LÍQUIDA Y EL HIELO

Para concretar más estas ideas consideremos con detalle un proceso que hemos mencionado antes, la transición entre el agua líquida y el hielo. Este ejemplo familiar pone de manifiesto la relación entre la entalpía y la entropía para determinar el estado de un sistema. En un cristal de hielo existe un número máximo de enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua (véase la página 39 en el Capítulo 2). Cuando el hielo se funde, parte de estos enlaces deben romperse. La diferencia de entalpía entre el hielo y el agua corresponde casi por completo a la energía que debe introducirse en el sistema para romper estos enlaces de hidrógeno. Como se indica en la Figura 3.3, el cambio de entalpía para la transi-

Un proceso favorecido termodinámicamente tiende hacia la dirección que hace mínima la energía libre (dando lugar a un ΔG negativo); ésta es una forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica.

TABLA 3.2 Reglas de la energía libre

Si ΔG es ...	El proceso es ...
Negativo	Favorecido termodinámicamente
Cero	Reversible; en equilibrio
Positivo	Desfavorecido termodinámicamente; el proceso inverso está favorecido

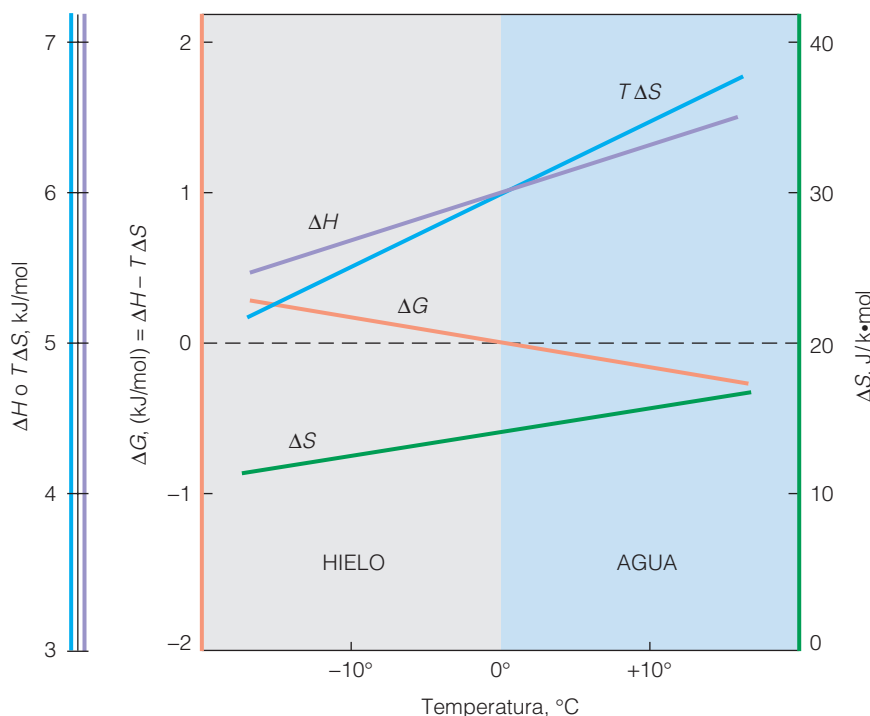


FIGURA 3.3

Interrelación de la entalpía y la entropía en la transición de hielo a agua. Para la transición de hielo a agua, ΔH y ΔS son ambos positivos y aproximadamente constantes a lo largo de un amplio margen de temperaturas. El aumento de $T\Delta S$ al aumentar la temperatura hace que ΔG se reduzca, pasando de un valor positivo a un valor negativo. A 0°C , las curvas de ΔH y de $T\Delta S$ se cruzan y ΔG es cero.